

第10章 直流稳压电源



第10章 直流稳压电源

目录 CONTENTS



10.1

直流稳压电源概述



10.2

变压与整流



10.3

电源滤波电路



10.4

线性稳压电路



10.5

基准电压源



10.6

集成线性稳压器

10.1 直流稳压电源概述

10.1.1 直流稳压电源的作用和组成框图

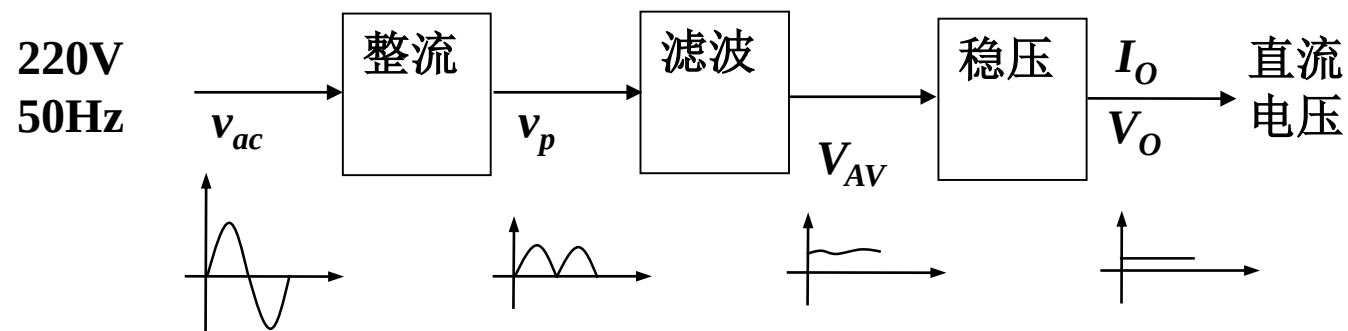


图10.1.1 直流稳压电源框图

- 1、**变压器**：将交流电源电压变换为符合整流需要的电压。
- 2、**整流电路**：将交流电源电压变换为单向脉动电压。
- 3、**滤波器**：减小整流电压的脉动程度，以适合负载的需要。
- 4、**稳压环节**：在交流电源电压波动或负载变动时，使直流输出电压稳定。

10.2 变压与整流

10.2.1 电源变压器

可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能。

铁芯的主要作用就是导磁，原线圈中产生的磁感线本来应该是发散的，但由于铁芯的存在使得磁感线都被包在了铁芯里面。

$U_2/U_1=n_2/n_1$ ，根据匝数比可分别实现升压变压器或降压变压器。

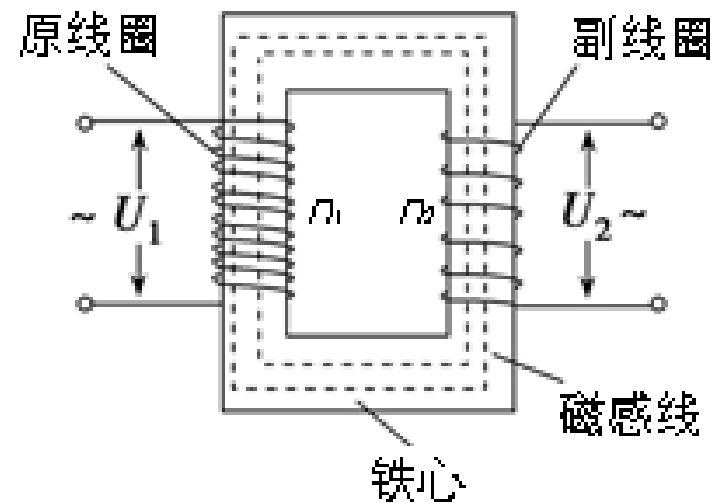


图 10.2.1 变压器工作原理

10.2.2单相半波整流电路

将双极性（交流）输入电压转换为单极性输出电压的电路称为整流电路。

1. 电路组成和工作原理

设变压器副绕组的电压为

$$v_2 = \sqrt{2}V_2 \sin \omega t = \sqrt{2}V_2 \sin 2\pi ft \qquad V_2 \gg V_{on}$$

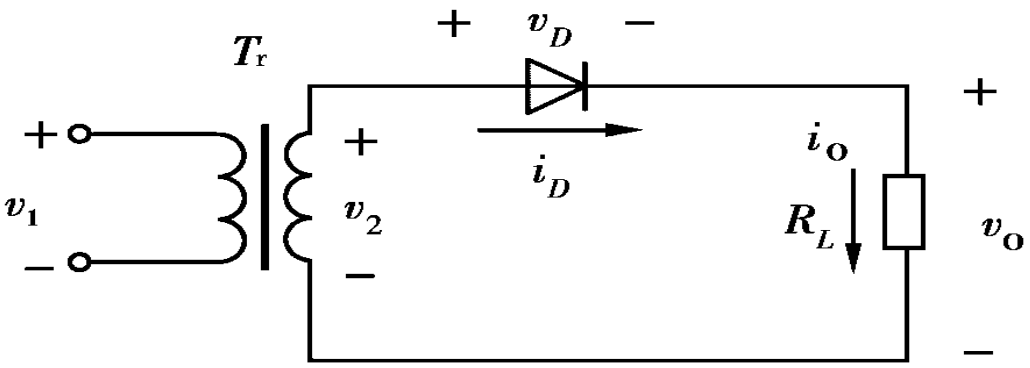
V_2 是副绕组的电压有效值， f 是电源频率（50Hz）， V_{on} 是二极管的导通电压。

在 v_2 的正半周内($v_2>0$)，二极管D导通。有：

$$\begin{cases} v_D = 0 \\ v_O = v_2 = \sqrt{2}V_2 \sin \omega t \\ i_D = i_O = v_O / R_L \end{cases}$$

在 v_2 的负半周内($v_2<0$)，二极管D截止。有：

$$\begin{cases} i_O = i_D = 0 \\ v_O = 0 \\ v_D = v_2 \end{cases}$$





硅整流二极管



整流桥

一体化硅桥
SQLF2000

青铜峡电解整流所

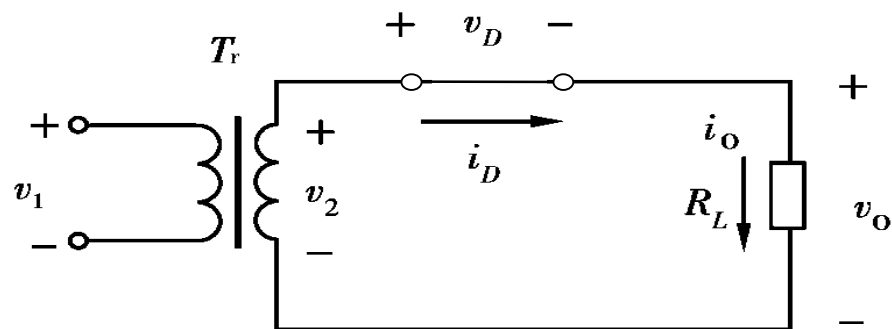


机车整流柜

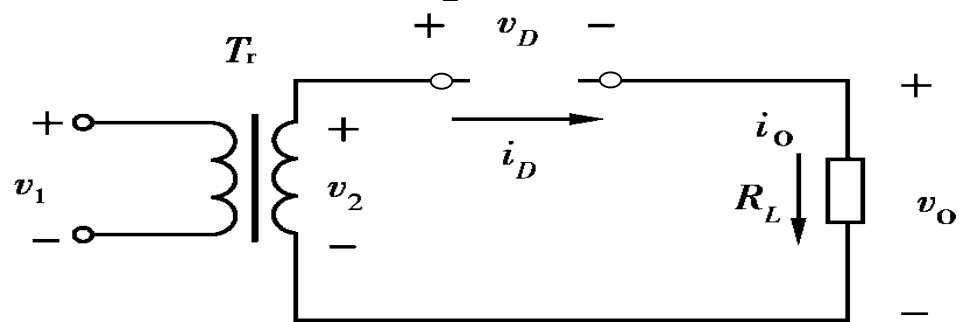


整流管模块

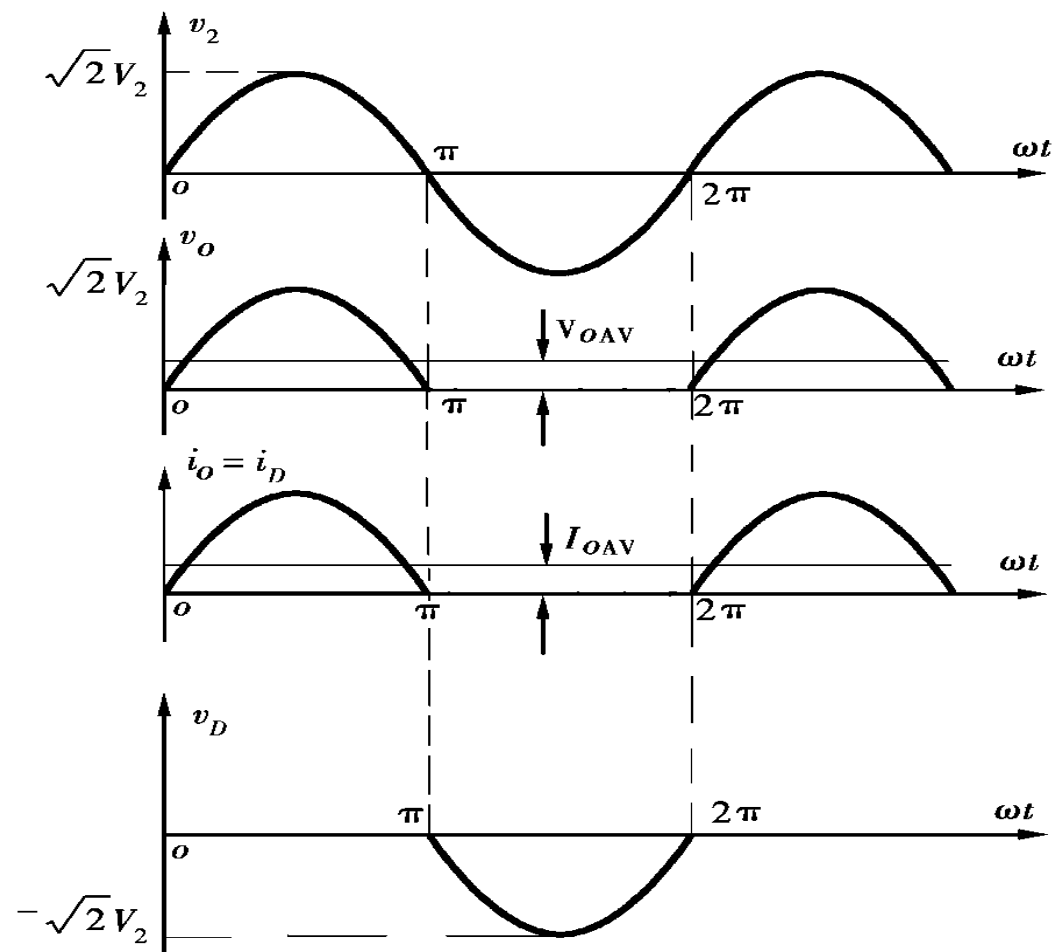
1. 电路组成和工作原理



(a) $v_2 > 0$ 的等效电路



(b) $v_2 < 0$ 的等效电路



根据二极管的单向导电性，在二极管加正向电压时导通，负载两端有输出电压；

而在加反向电压时二极管截止，负载得不到输出电压， $v_o=0$ 。

输出直流电压:

$$V_O = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_O d\omega t = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}V_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_2 = 0.45V_2$$

输出电压有效值:

$$V_{Orms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_O^2 d\omega t}$$

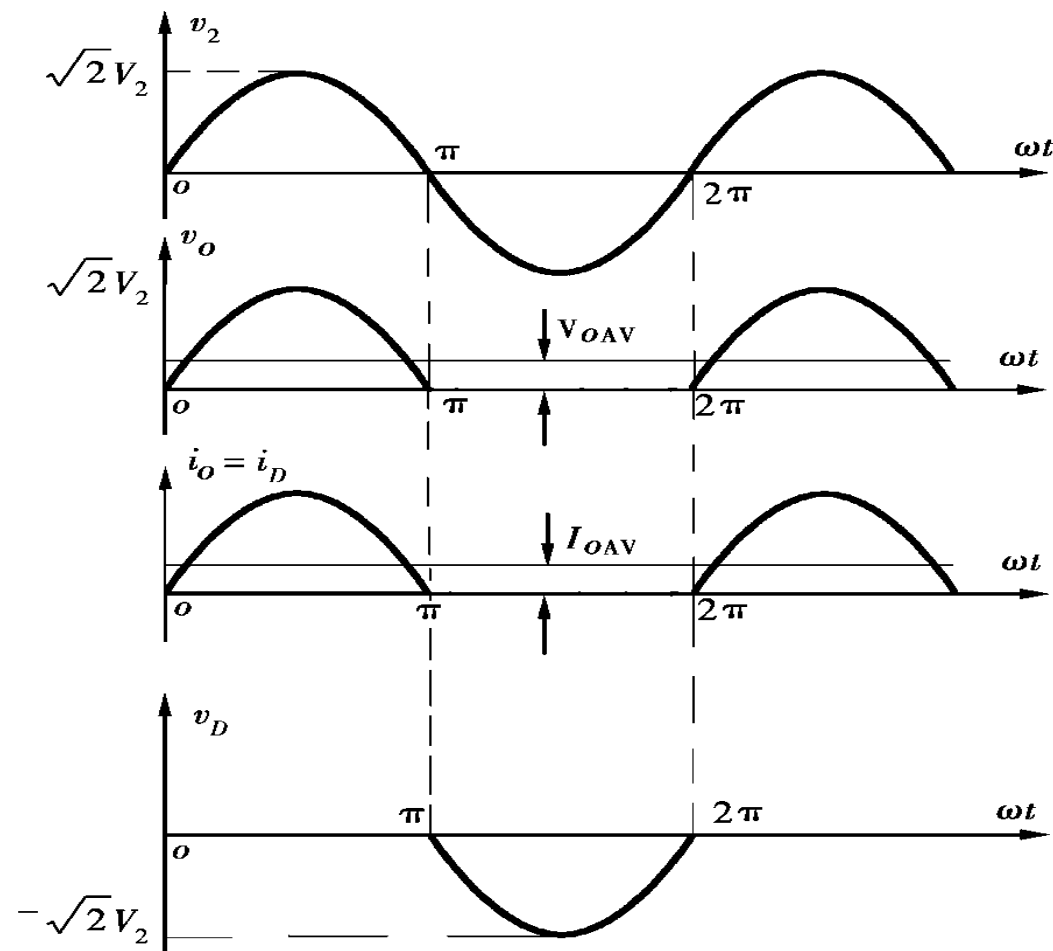
$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (\sqrt{2}V_2 \sin \omega t)^2 d\omega t} = \frac{1}{\sqrt{2}} V_2$$

纹波电压有效值 (略)

$$V_\gamma = \sqrt{V_{Orms}^2 - V_O^2} = \sqrt{\frac{\pi^2 - 4}{2\pi^2}} V_2 = 0.545V_2$$

纹波系数: (略)

$$\gamma = \frac{V_\gamma}{|V_O|} = \frac{\sqrt{\pi^2 - 4}}{2} = 1.21$$



整流二极管的选择

$$V_O = 0.45V_2$$

流过整流二极管的平均整流电流等于负载的直流电流，即：

$$I_{DF} = I_O = \frac{V_O}{R_L} = \frac{0.45V_2}{R_L}$$

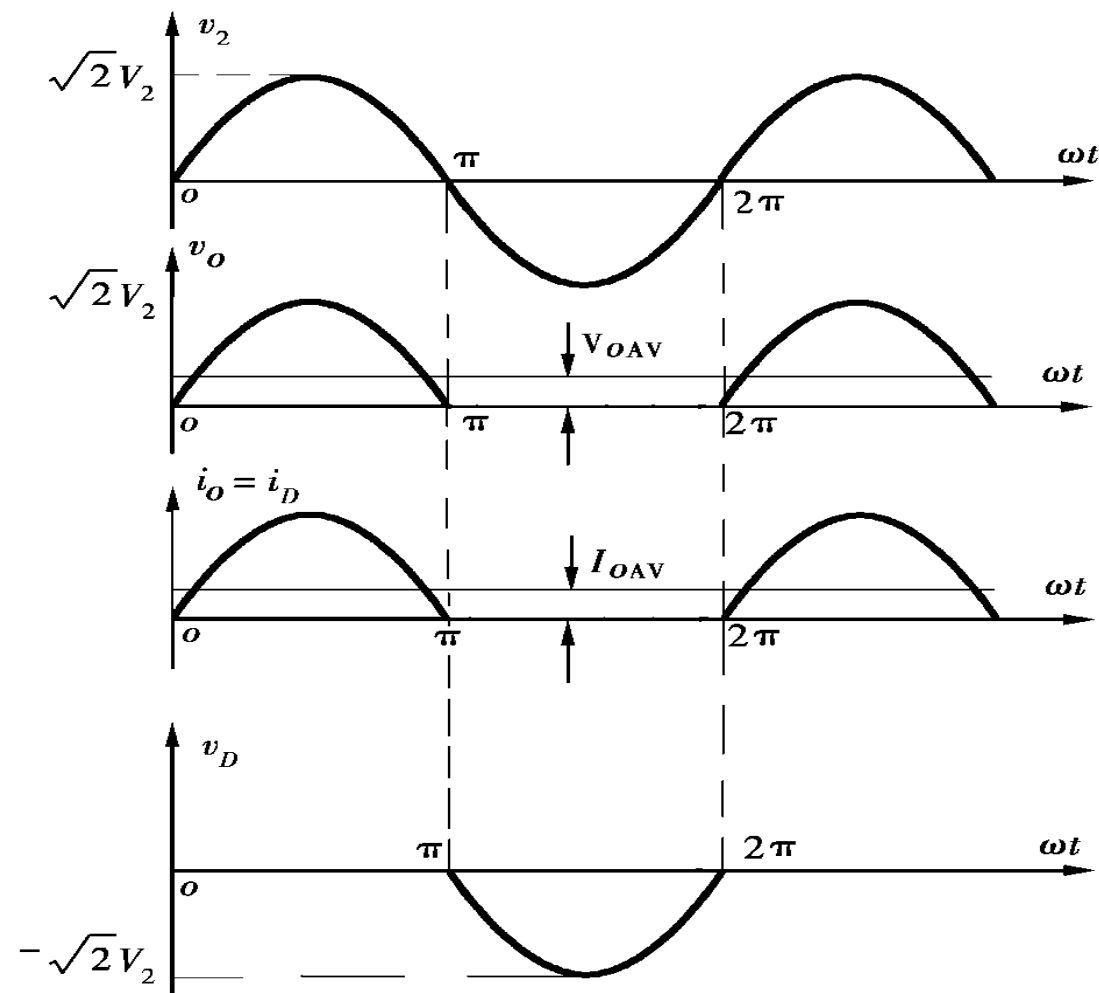
二极管承受的最大反向电压：

$$V_{DR} = \sqrt{2}V_2$$

根据上述参数选择整流二极管，留有一定余量，即：

$$I_F = (1.5 \sim 2)I_{DF \max}$$

$$V_R = (1.5 \sim 2)V_{DR \max}$$

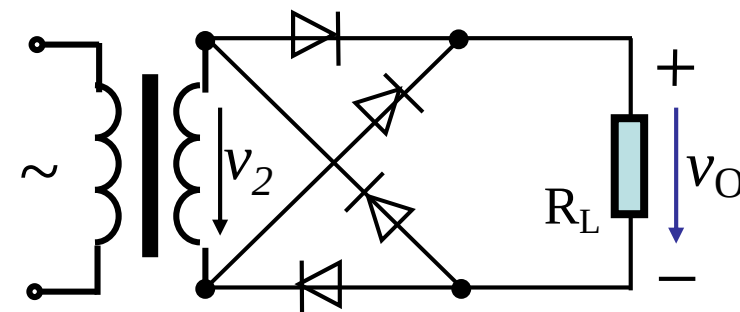
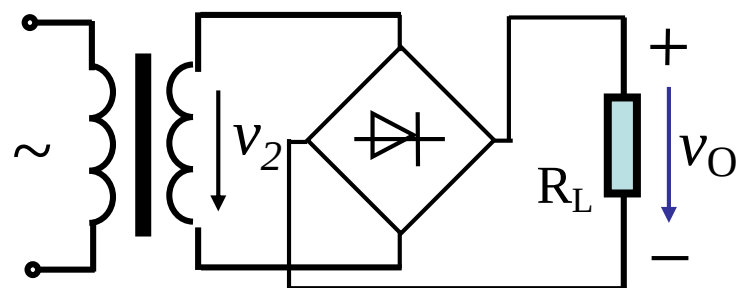
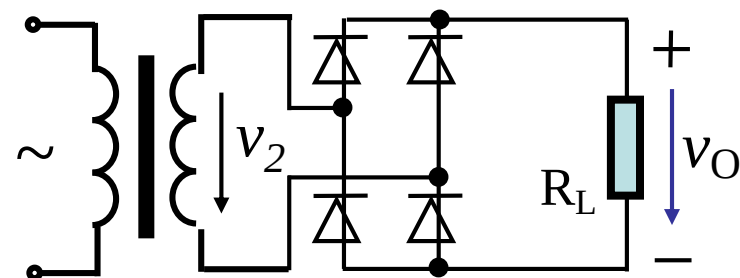
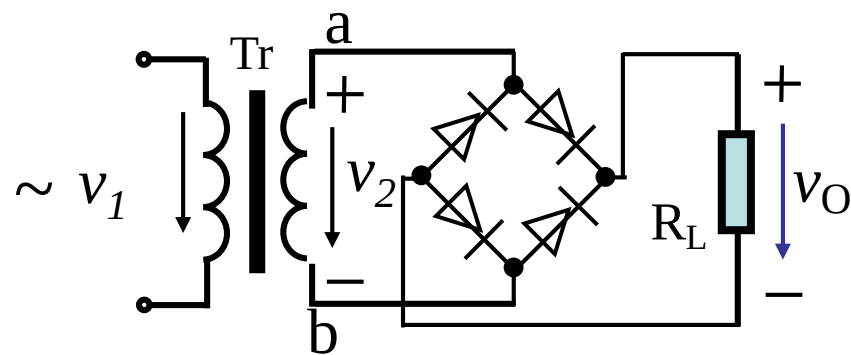


式中， I_F 和 V_R 是二极管的最大平均整流电流和最高反向工作电压参数。

10.2.3 单相桥式整流电路

为了提高整流电路的性能，抑制变压器的直流偏磁，减小对电网的不利影响，常采用桥式整流电路。

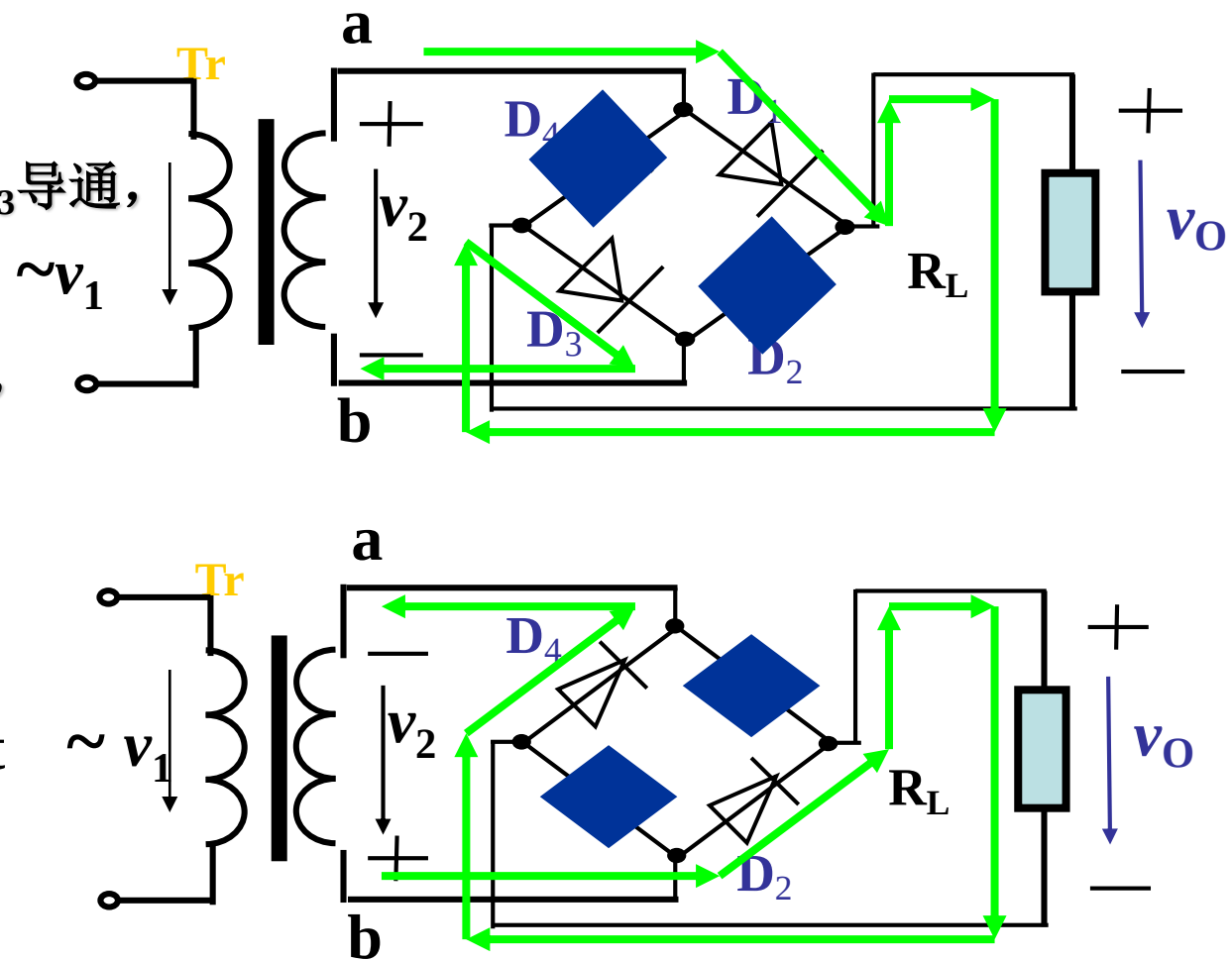
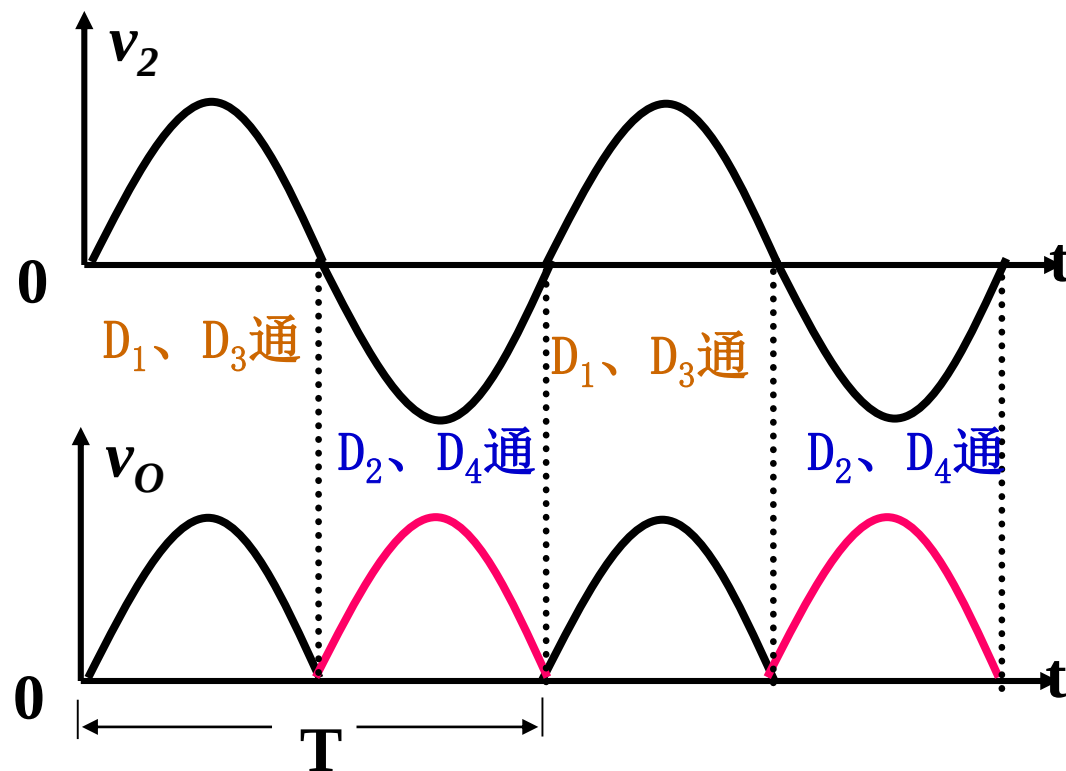
桥式整流电路的四种画法：



1. 电路组成和工作原理

在变压器副边电压 v_2 为正半周时，二极管 D_1 、 D_3 导通，而二极管 D_2 、 D_4 截止。

当副边电压 v_2 为负半周时，二极管 D_2 、 D_4 导通，而二极管 D_1 、 D_3 截止。



2. 输出直流电压和纹波电压

输出直流电压:

$$V_O = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_O d\omega t$$

$$= \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}V_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_2 = 0.9V_2$$

输出电压有效值:

$$V_{Orms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_O^2 d\omega t} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} (\sqrt{2}V_2 \sin \omega t)^2 d\omega t} = V_2$$

纹波电压有效值: (略)

$$V_\gamma = \sqrt{V_{Orms}^2 - V_O^2} = \sqrt{1 - \frac{8}{\pi^2}} = 0.435V_2$$

纹波系数: (略)

$$\gamma = \frac{V_\gamma}{|V_O|} = \frac{\sqrt{\pi^2 - 8}}{2\sqrt{2}} = 0.483$$

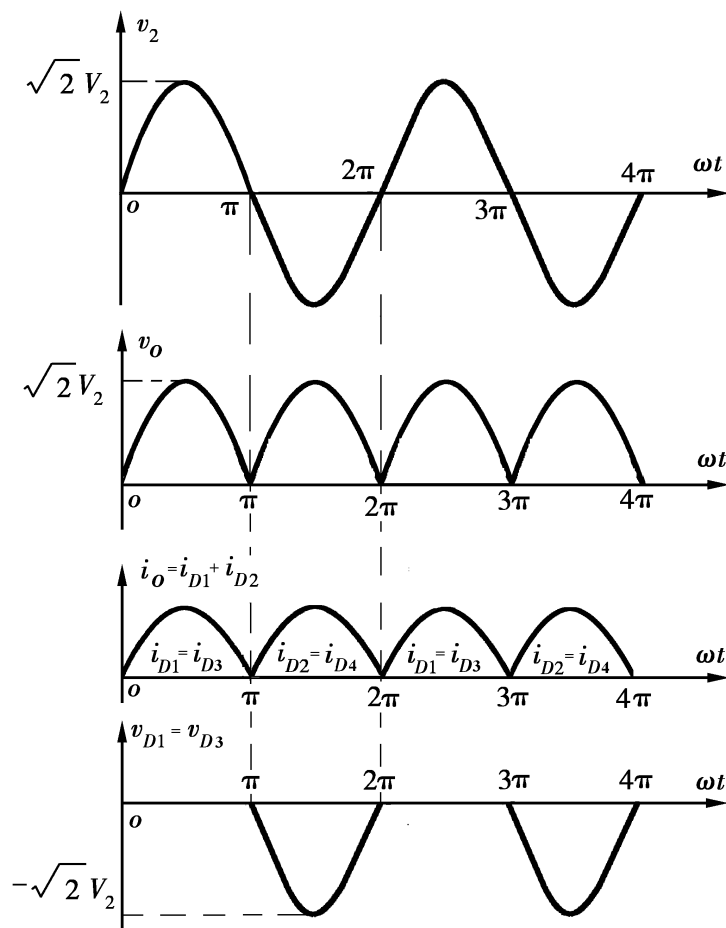
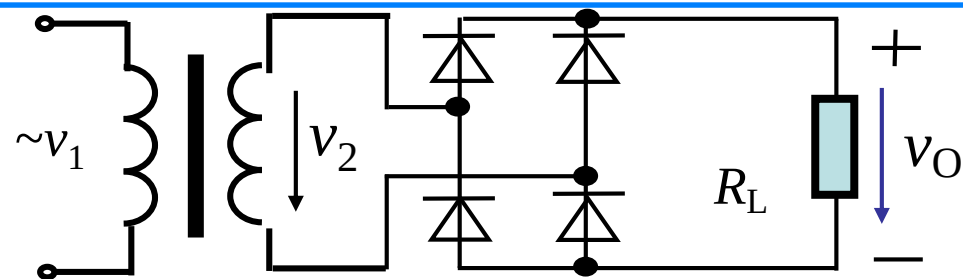


图 10.2.7 单相桥式整流电路

3. 整流二极管的选择

$$V_O = 0.9V_2$$

流过整流二极管的平均整流电流等于负载直流电流的一半，即：

$$I_{DF} = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \frac{V_O}{R_L} = 0.45 \frac{V_2}{R_L}$$

二极管承受的最大反向电压： $V_{DR} = \sqrt{2}V_2$

根据上述参数选择整流二极管，留有一定余量，即：

$$I_F = (1.5 \sim 2) I_{DF \max}$$

$$V_R = (1.5 \sim 2) V_{DR \max}$$

I_F 和 V_R 是二极管的最大平均整流电流和最高反向工作电压参数。

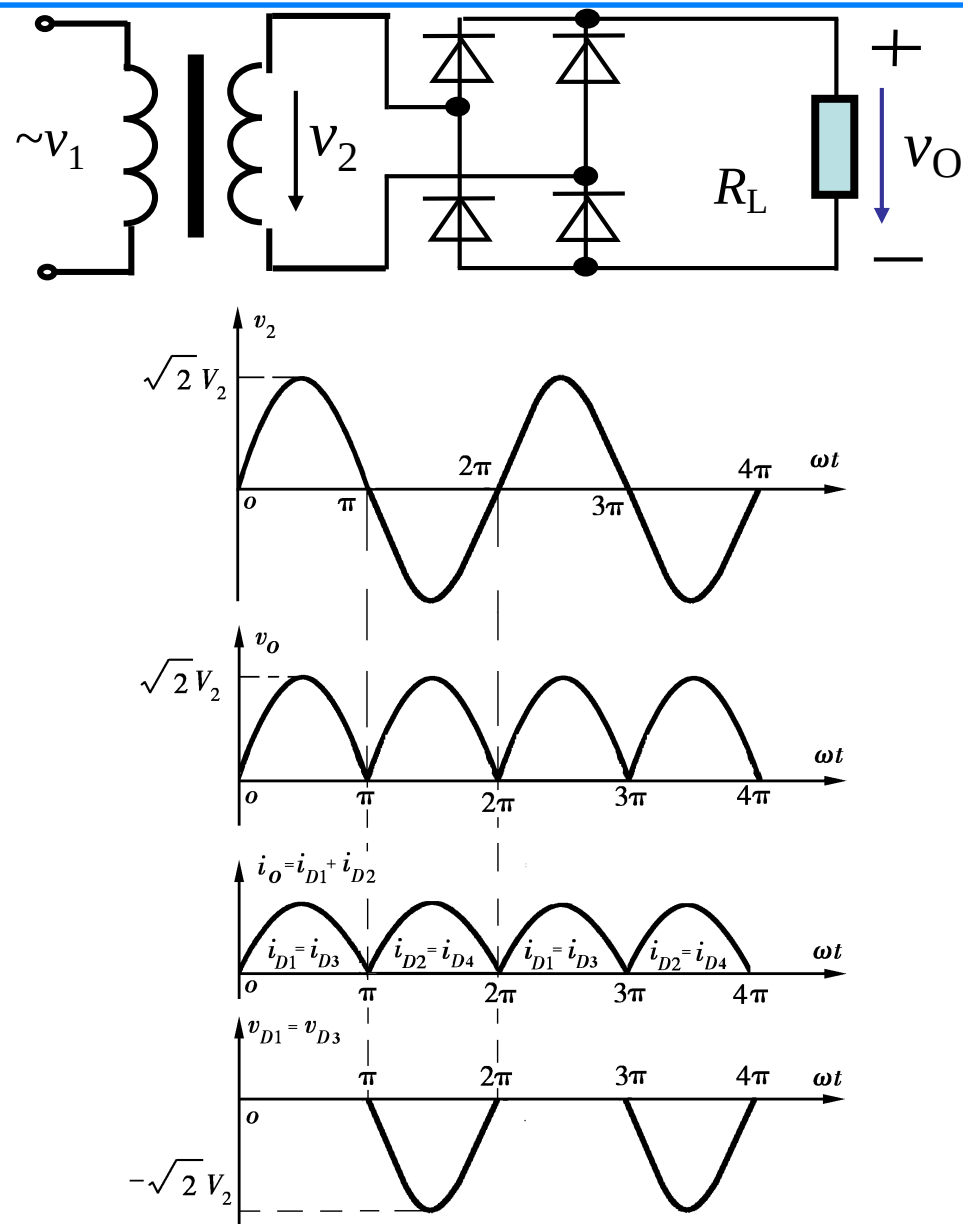


图 10.2.7 单相桥式整流电路

例10.2.1 在图10.2.6电路中，要求输出直流电压 $V_O=15\text{V}$ ，负载直流电流 $I_O=100\text{mA}$ 。试求：（1）变压器次级电压有效值 V_2 ；（2）设电网电压波动范围为 $\pm 10\%$ ，**选择整流二极管**。

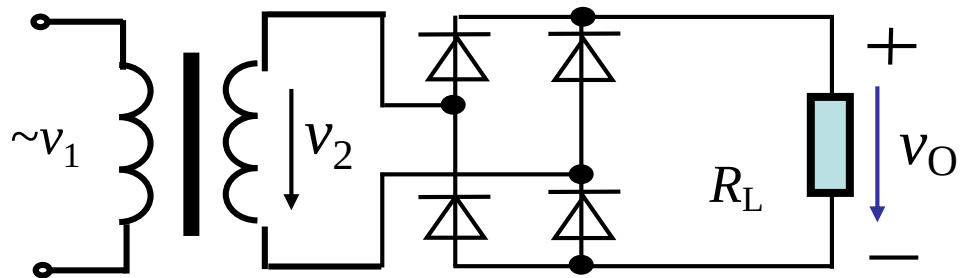


图10.2.6

解：（1）输出直流电压 $V_O=0.9V_2$ ，因此，变压器副边电压有效值

$$V_2 = \frac{V_O}{0.9} = 16.7\text{V}$$

（2）**考虑到电网电压波动范围为 $\pm 10\%$ ，整流二极管的参数为**

$$I_{DF\max} = 1.1 \times \frac{I_O}{2} = 55\text{mA}$$

$$V_{DR\max} = 1.1\sqrt{2}V_2 \approx 26\text{V}$$

取(1.5~2)倍余量选择整流二极管的参数为：

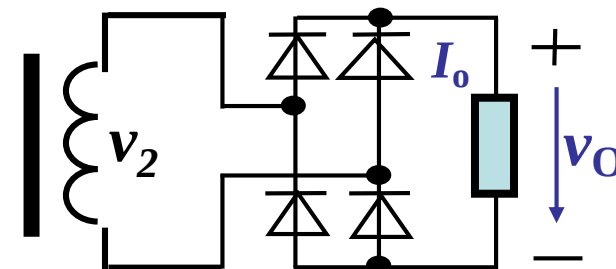
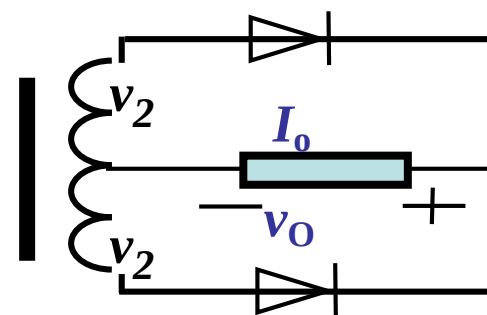
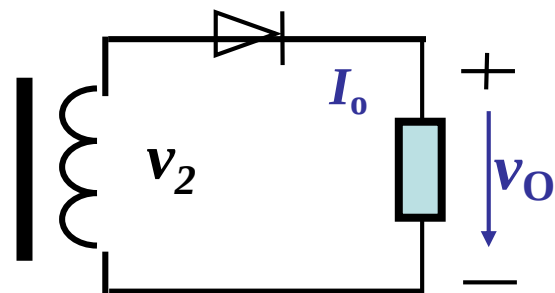
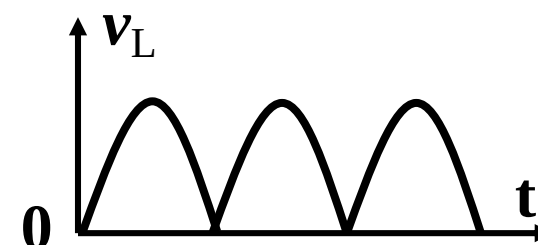
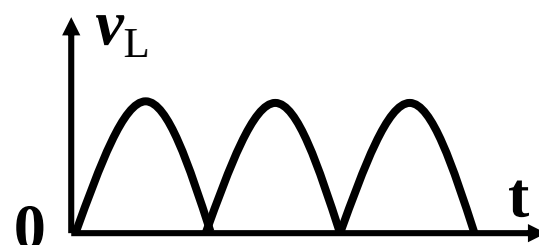
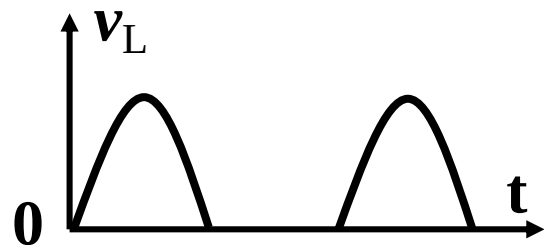
$$I_F = 1.5I_{DF\max} = 1.5 \times 55 = 82.5\text{mA}$$

$$V_R = 1.5V_{DR\max} = 1.5 \times 26 = 39\text{V}$$

选择二极管2CP11，其最大平均整流电流 I_F 为100mA、最高反向工作电压 V_R 为50V，满足题意要求。

常见的几种整流电路

电 路

整流电压
波形整流电压平
均值

$$V_O = 0.45V_2$$

$$V_O = 0.9V_2$$

$$V_O = 0.9V_2$$

二极管平均
电流

$$I_O$$

$$\frac{I_O}{2}$$

$$\frac{I_O}{2}$$

二极管反向峰值
电压

$$\sqrt{2}V_2$$

$$2\sqrt{2}V_2$$

$$\sqrt{2}V_2$$

整流类型

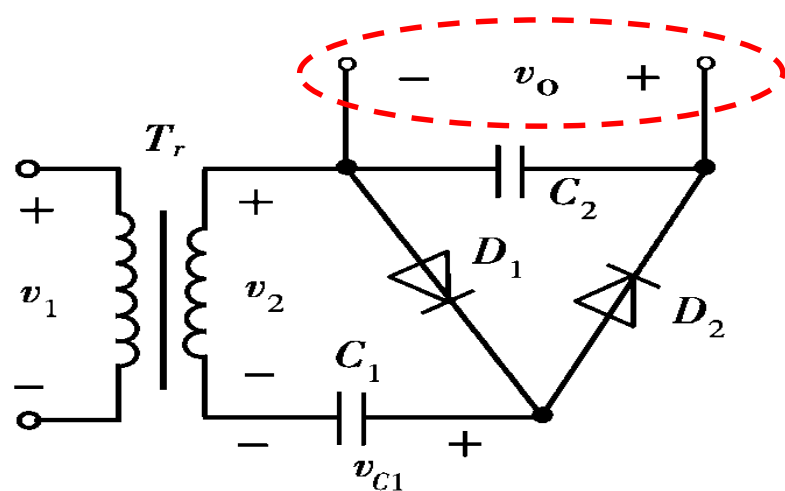
半波

全波

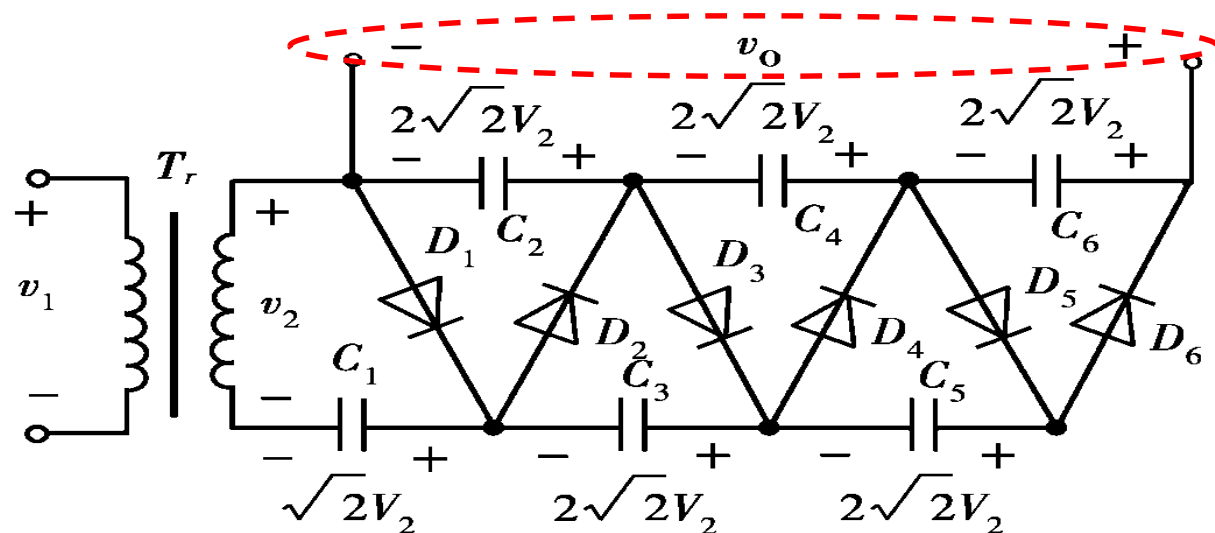
桥式

10.2.4 倍压整流

倍压整流：利用二极管的单向导电性为电容提供单极性电压，将电容存储的电压（电荷存储效应）累加，形成等于若干倍交流电压峰值的直流输出电压。



(a) 2倍压整流电路



(b) 6倍压整流电路

对2倍压整流电路，有：

$$u_2 = \sqrt{2}V_2 \sin \omega t$$

$$\text{则 } V_o = 2\sqrt{2}V_2$$

C_1 的耐压大于 $\sqrt{2}V_2$ C_2 的耐压应大于 $2\sqrt{2}V_2$ 倍压整流电路一般用于高电压、小电流（几毫安以下）的直流电源中。

10.3 电源滤波电路

滤波：滤去无用信息，留下有用信息的电路。

对整流电路的滤波，一方面要尽量降低输出电压中的脉动成份，另一方面又要尽量保留其中的直流成分，使输出电压接近于理想的直流电压。

滤波器的基本组成元件是电容或电感。

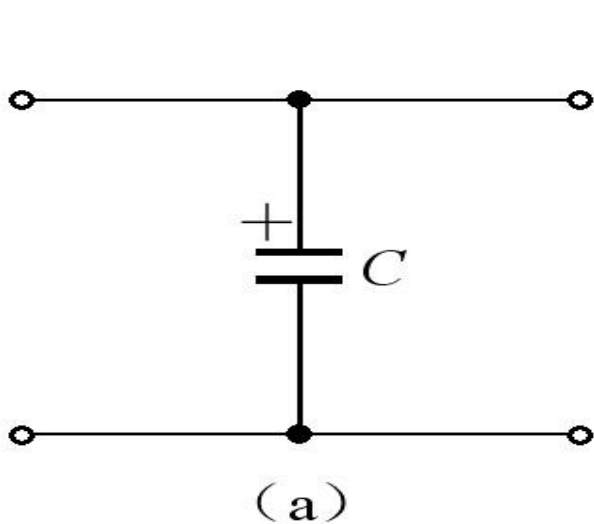
滤波原理1：暂态效应

一 电容器两端的电压不能突变（跃变）和流过电感器的电流不能突变的特性，用电容器与负载电阻并联或电感器与负载电阻串联构成各种滤波电路。

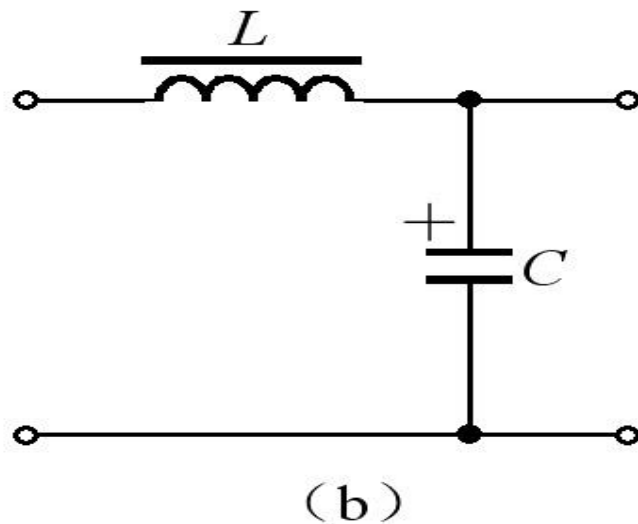
滤波原理2：频率响应

一 电容器 C 对直流开路，对交流阻抗小，所以 C 应该并联在负载两端；电感器 L 对直流阻抗小，对交流阻抗大，因此 L 应与负载串联。

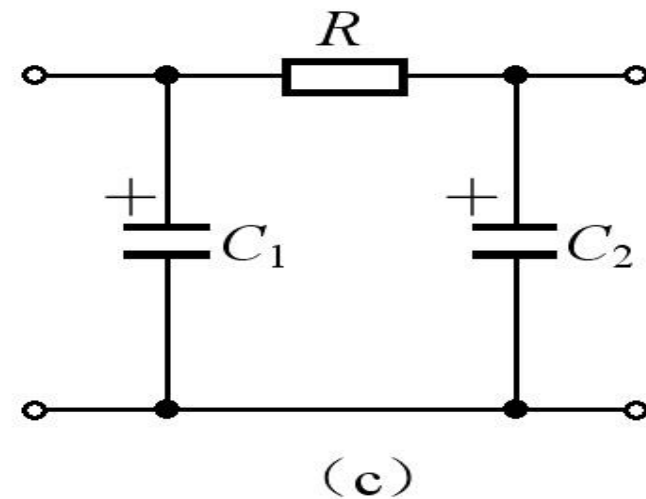
几种滤波电路



(a) 电容滤波电路



(b) 电感电容滤波电路 (Γ型)



(c) Π型滤波电路

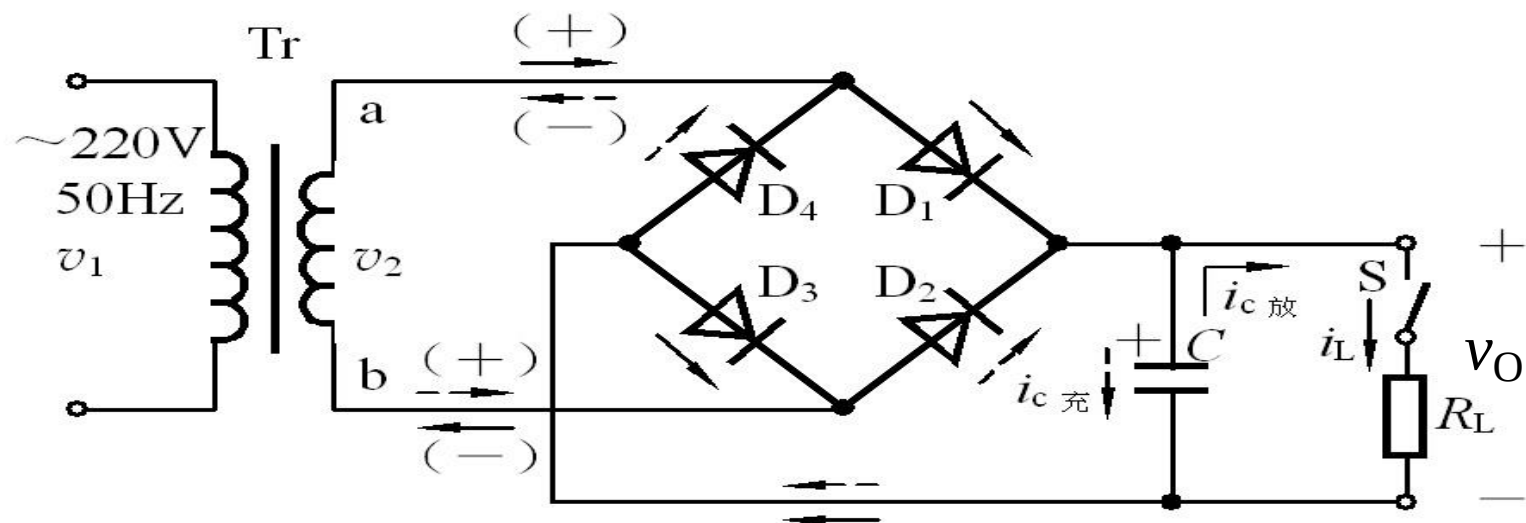
电感滤波电路一般用于输出大电流的场合
($\geq 3A$)

10.3.1 电容滤波电路

单相桥式整流电容滤波电路

输出直流电压:

$$V_O \approx \sqrt{2}V_2$$



1. 工作原理:

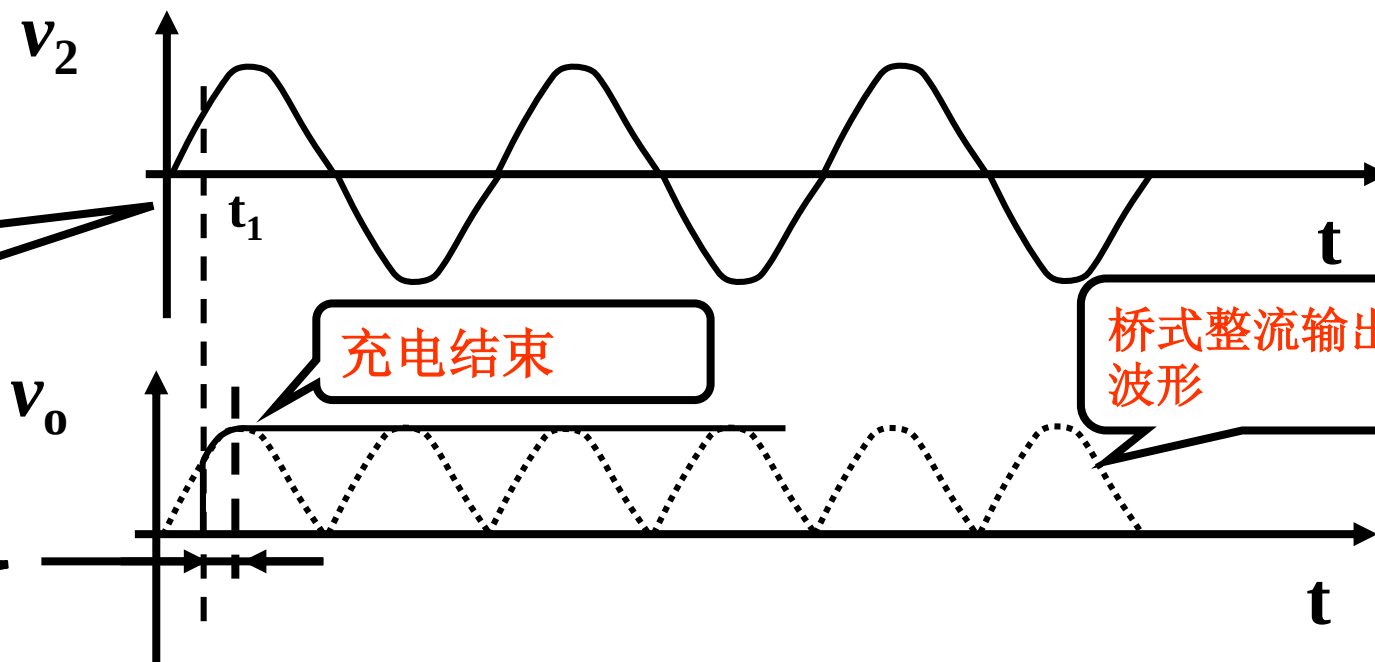
有电容滤波、空载时

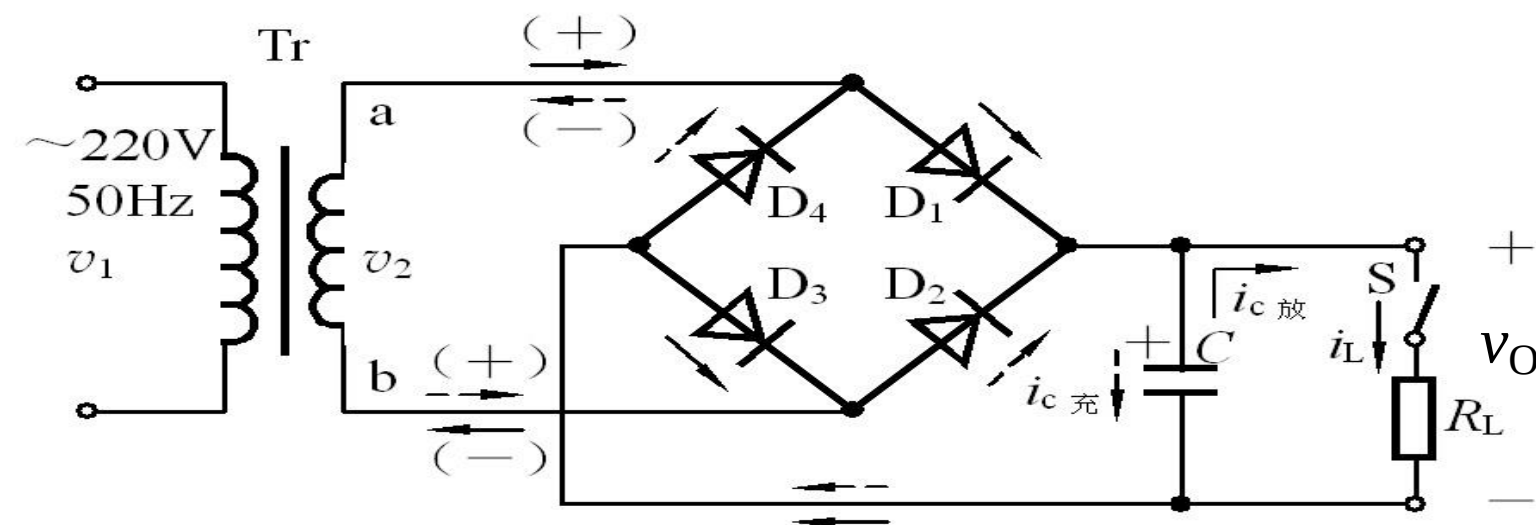
设 t_1 时刻接通电源

充电结束

桥式整流输出波形

整流电路为电容充电





在实际应用中，通常选择

$$\tau = R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$$

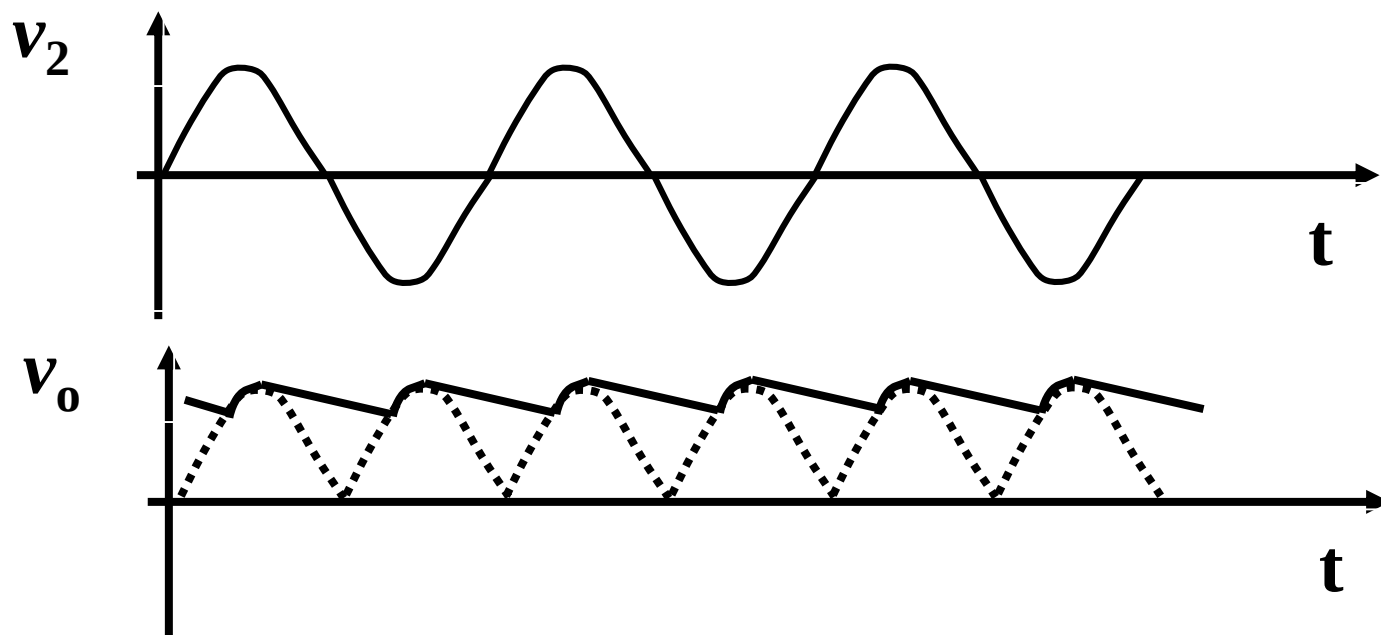
得实际估算公式:

$$V_O \approx 1.2V_2$$

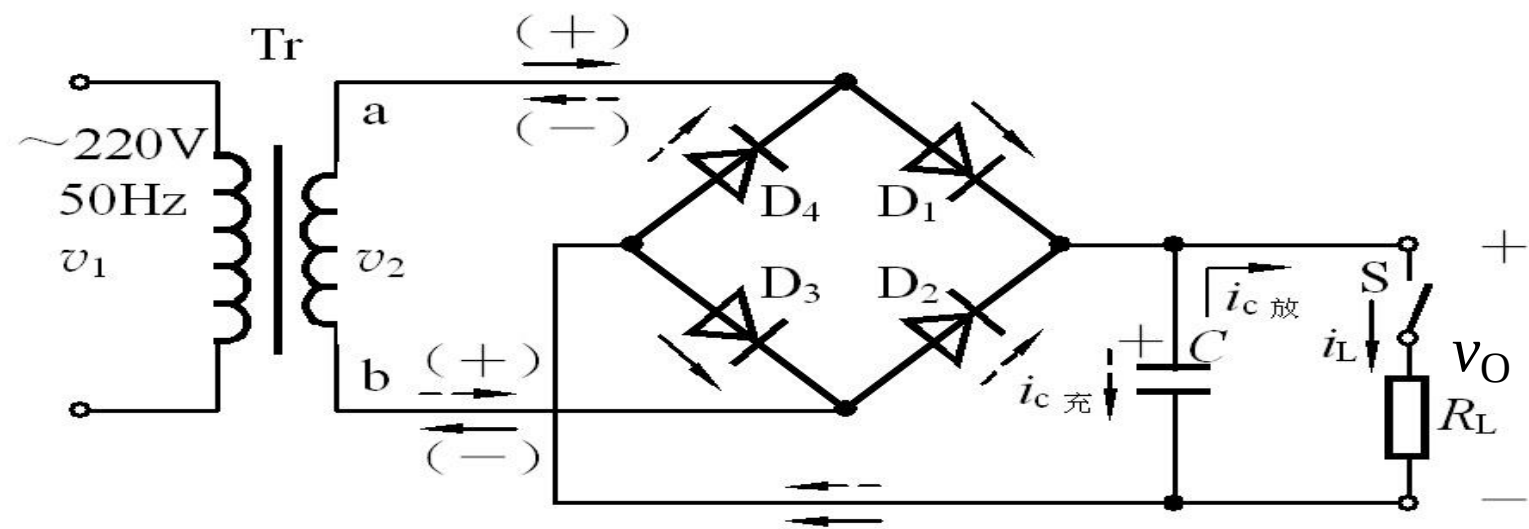
单相桥式整流电容滤波电路

负载状态下:

在整流电路电压小于电容电压时，二极管截止，电容通过 R_L 放电， v_O 逐渐下降。



3. 电容滤波的负载特性



分析知，输出直流电压在 $0.9V_2$ 和 $\sqrt{2}V_2$ 之间。

电容开路

负载开路

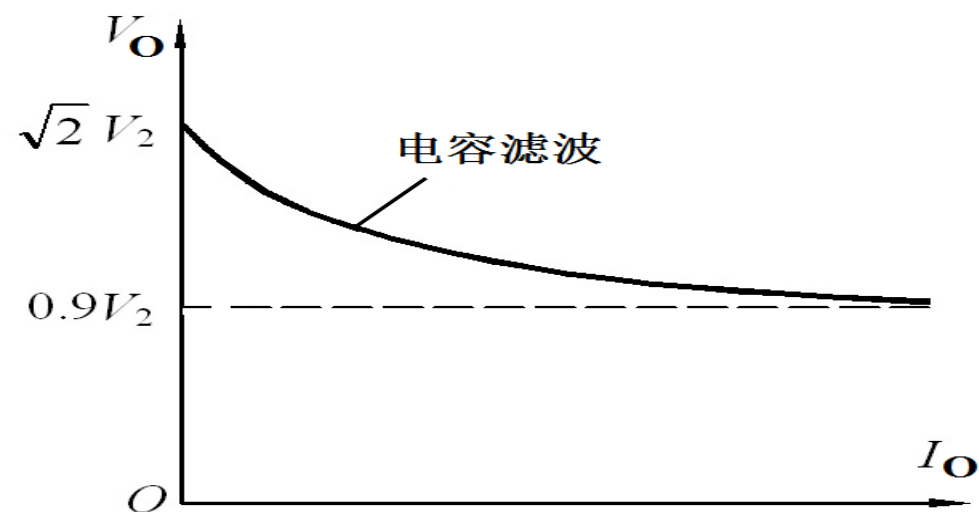


图10.3.5电容滤波的负载特性

4. 二极管和滤波电容的选择

二极管承受的最大反向电压仍为变压器付边交流电压的峰值，即：

$$V_{DR} = \sqrt{2}V_2$$

电容对直流分量相当于开路，所以，流过整流二极管的平均整流电流仍然等于负载直流电流的一半，即：

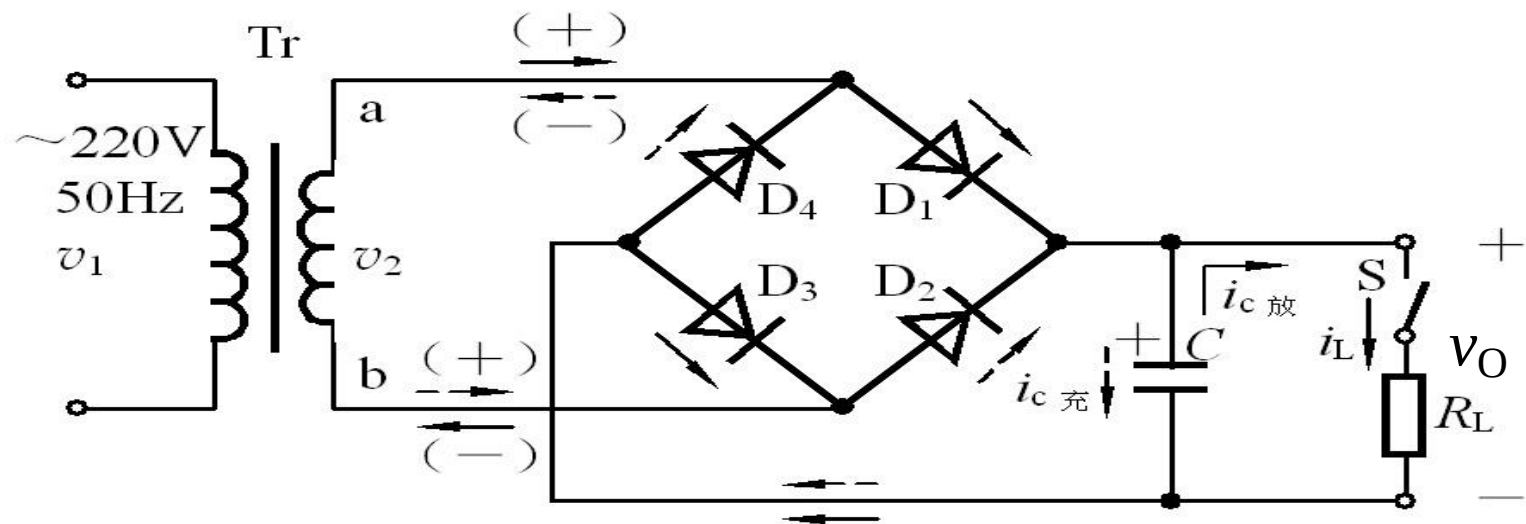
$$I_{DF} = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \frac{V_O}{R_L}$$

$$V_O \approx 1.2V_2$$

留有一定的余量，二极管取：

$$I_F = (2 \sim 3) I_{DF \max} \quad (10.3.13)$$

$$V_R = (1.5 \sim 2) V_{DR \max} \quad (10.3.14)$$



$I_{DF \max}$ 和 $V_{DR \max}$ 是工作时的最大平均电流和最高反向电压；

从手册中选择大于等于 I_F 和 V_R 的整流二极管。

滤波电容的容量根据下式选择：

$$\tau = R_L C = (3 \sim 5) \frac{T}{2}$$

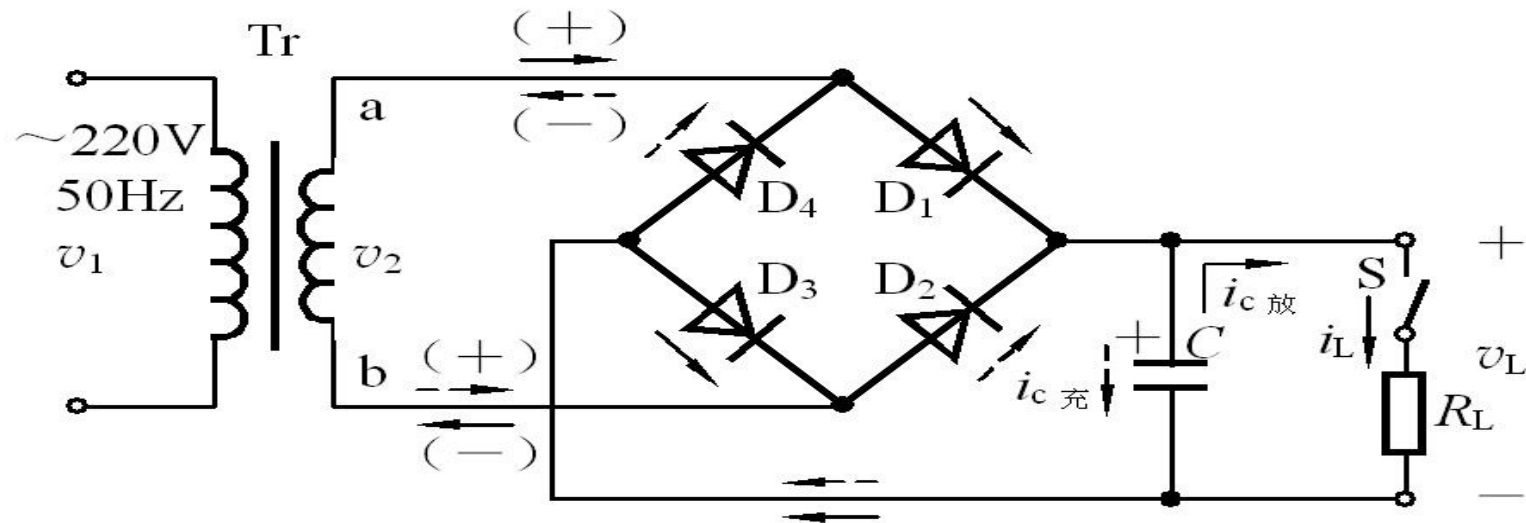
容量越大，滤波效果越好。

电容的介质不能承受过高的电压，否则将被击穿损坏。因此，电容的最大允许电压必须大于实际工作电压的1.5倍以上

对桥式整流和电容滤波电路，电容的最大允许电压为：

$$V_R = (1.5 \sim 2) \sqrt{2} V_{2\max}$$

$V_{2\max}$ 是变压器的最大次级电压有效值。）



5. 半波整流电容滤波

$$\tau = R_L C \geq (3 \sim 5) T$$

在此条件下，取

$$V_O \approx 1V_2$$

例10.3.1 桥式整流滤波电路如图10.3.2。
已知 v_1 是220V、频率50Hz的交流电源，要求输出直流电压 $V_O=30V$ ，负载电流 $I_O=50mA$ 。试求电源变压器副边电压 v_2 的有效值 V_2 ，并选择整流二极管及滤波电容。

解：(1)
$$V_2 = \frac{V_O}{1.2} = \frac{30}{1.2} = 25(V)$$

(2)选择整流二极管：(考虑电网电压波动 $\pm 10\%$)

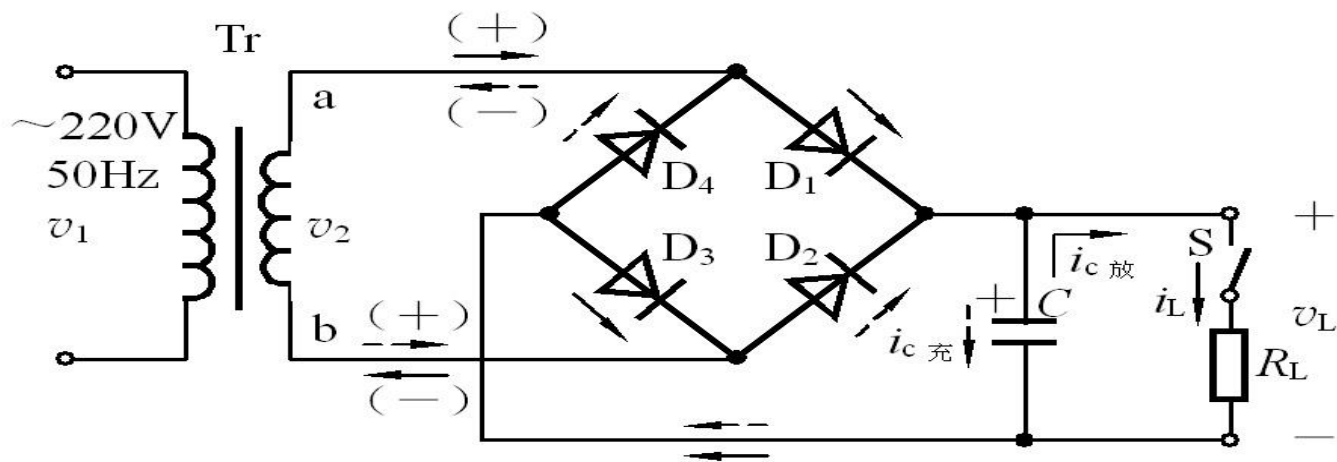
$$V_{DR\max} = 1.1\sqrt{2}V_2 = 38.9(V)$$

$$I_{DF\max} = 1.1\frac{I_O}{2} = 27.5(mA)$$

取 $I_F = (2 \sim 3)I_{DF\max} = 55 \sim 82.5(mA)$

$$V_R = (1.5 \sim 2)V_{DR\max} = 58 \sim 78(V)$$

可选择整流二极管**2CP13**，其最大整流电流为100mA，最大反向工作电压为100V。



(3)选择滤波电容

$$R_L = \frac{V_O}{I_O} = \frac{30}{50}(k\Omega) = 0.6(k\Omega)$$

根据 $R_L C = (3 \sim 5)\frac{T}{2}$ ，取 $R_L C = 4\frac{T}{2} = 4 \times 0.01(S) = 0.04(S)$

$$C = \frac{0.04}{R_L} = \frac{0.04}{600}F = 66.6\mu F$$

考虑到电网电压波动 $\pm 10\%$ ：

$$V_{C\max} = \sqrt{2}V_2(1+10\%) = 38.9(V)$$

可选用标称值为68 μF /100V的电解电容。

10.3.2 电感滤波电路：当负载电流比较大时，通常 $\geq 3A$

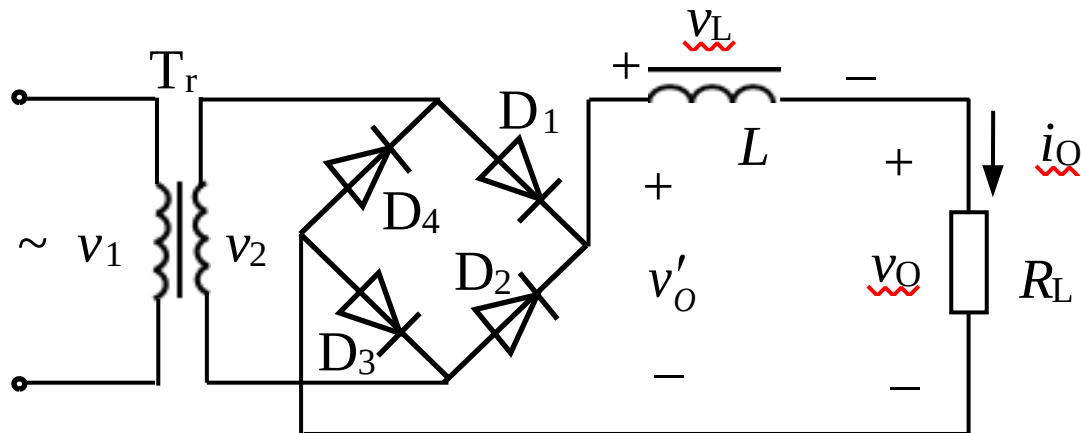


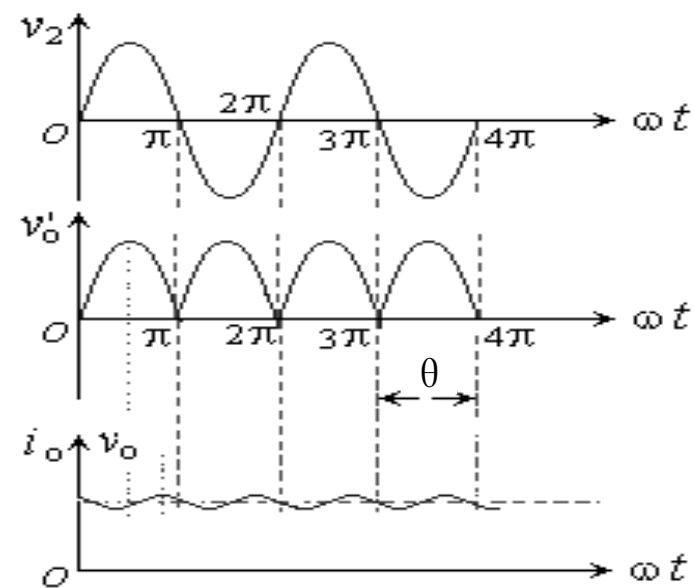
图10.3.6 桥式整流电感滤波电路

设变压器次级电压为

$$v_2 = \sqrt{2}V_2 \sin \omega t = \sqrt{2}V_2 \sin 2\pi ft = \sqrt{2}V_2 \sin 2\pi \frac{t}{T} \quad V_2 \gg V_{on}$$

输出电压的直流分量，取

$$V_O = 0.9V_2$$



(b) 电感滤波的波形

由于整流输出电压与纯电阻负载完全相同，故二极管的选择和纯电阻负载的桥式整流相同。

10.4 线性稳压电路

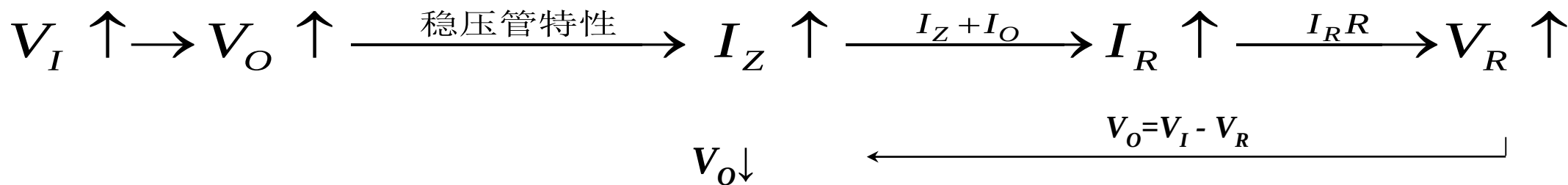
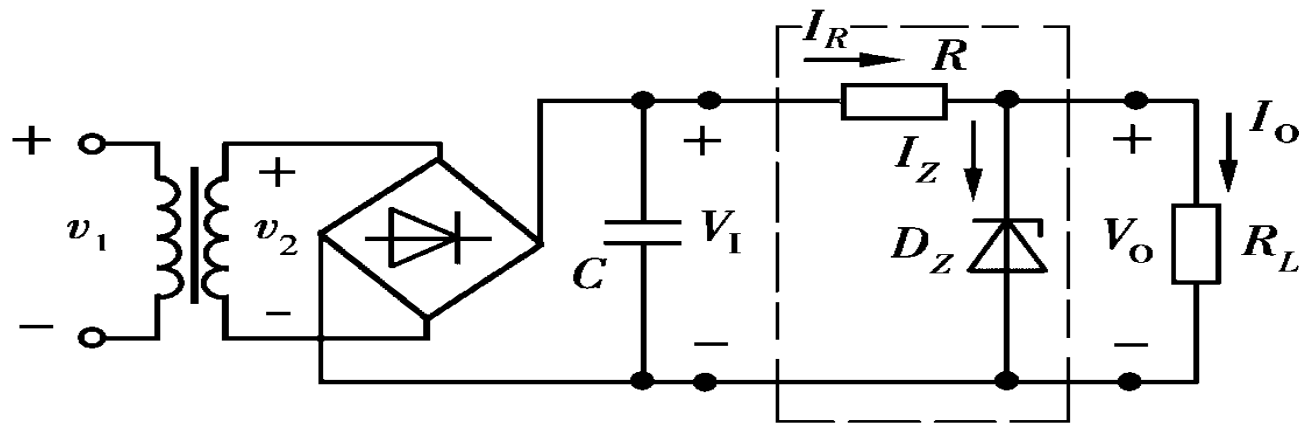
10.4.1 线性并联稳压电路

10.4.2 线性串联稳压电路

10.4.1 线性并联稳压电路

1. 电路组成和工作原理

当任何因素，例如 V_I 增加，引起输出电压 V_O 增加时，将发生下述自动调节过程：



即任何因素引起的输出电压的增加量，被电路的自动调节引起的减少量抵消，**维持输出电压基本恒定。**

例10.4.2 在图10.4.3所示稳压电路中，三极管T的 $|V_{BE}|=0.7V$ ， $\beta=50$ ，最大集电极电流 $I_{CM}=200mA$ ；稳压管 D_Z 的最小稳定电流 $I_{Zmin}=5mA$ ，最大稳定电流 $I_{Zmax}=30mA$ 。试问：

- 1) 输出电压 V_O 的值；
- 2) R_1 的取值范围；
- 3) 电路能否空载？请简述理由。

解：

$$1) \quad V_O = V_Z + |V_{BE}| = 5.3 + 0.7 = 6V$$

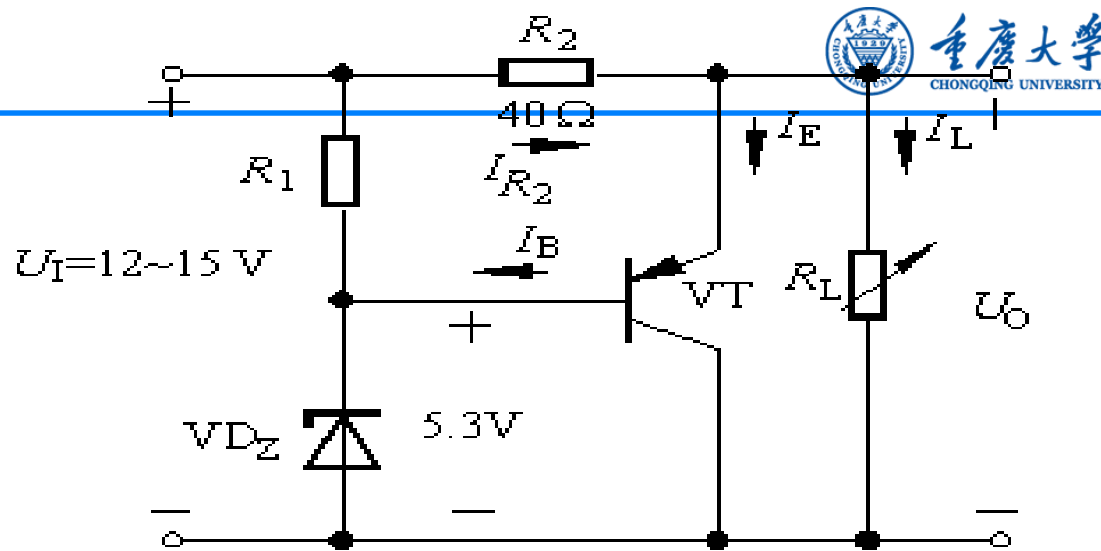
$$2) \quad I_{Bmax} = \frac{I_{CM}}{\beta} = \frac{200}{50} = 4mA$$

$$R_{1max} = \frac{V_{1min} - V_Z}{I_{Zmin}} = 1.34k\Omega$$

$$R_{1min} = \frac{V_{1max} - V_Z}{I_{Zmax} - I_{Bmax}} \approx 0.37k\Omega$$

3) 不能空载

因为 $I_{R2} = \frac{V_I - V_O}{R_2} = 150 \sim 225mA$ ，空载时三极管的 I_C 有可能大于 I_{CM} 。



$$I_Z = I_{R1} + I_B = \frac{V_I - V_Z}{R_1} + I_B$$

$$① \quad \frac{V_I - V_Z}{R_1} + I_B \geq I_{Zmin}$$

$$② \quad \frac{V_I - V_Z}{R_1} + I_B \leq I_{Zmax}$$

$$\frac{V_I - V_Z}{R_1} \geq I_{Zmin} - I_B$$

$$\therefore R_1 \leq \frac{V_I - V_Z}{I_{Zmin} - I_B}$$

$$\therefore R_{1max} = \frac{V_{Imin} - V_Z}{I_{Zmin}}$$

$$\frac{V_I - V_Z}{R_1} + I_B \leq I_{Zmax}$$

$$\therefore \frac{V_I - V_Z}{R_1} \leq I_{Zmax} - I_B$$

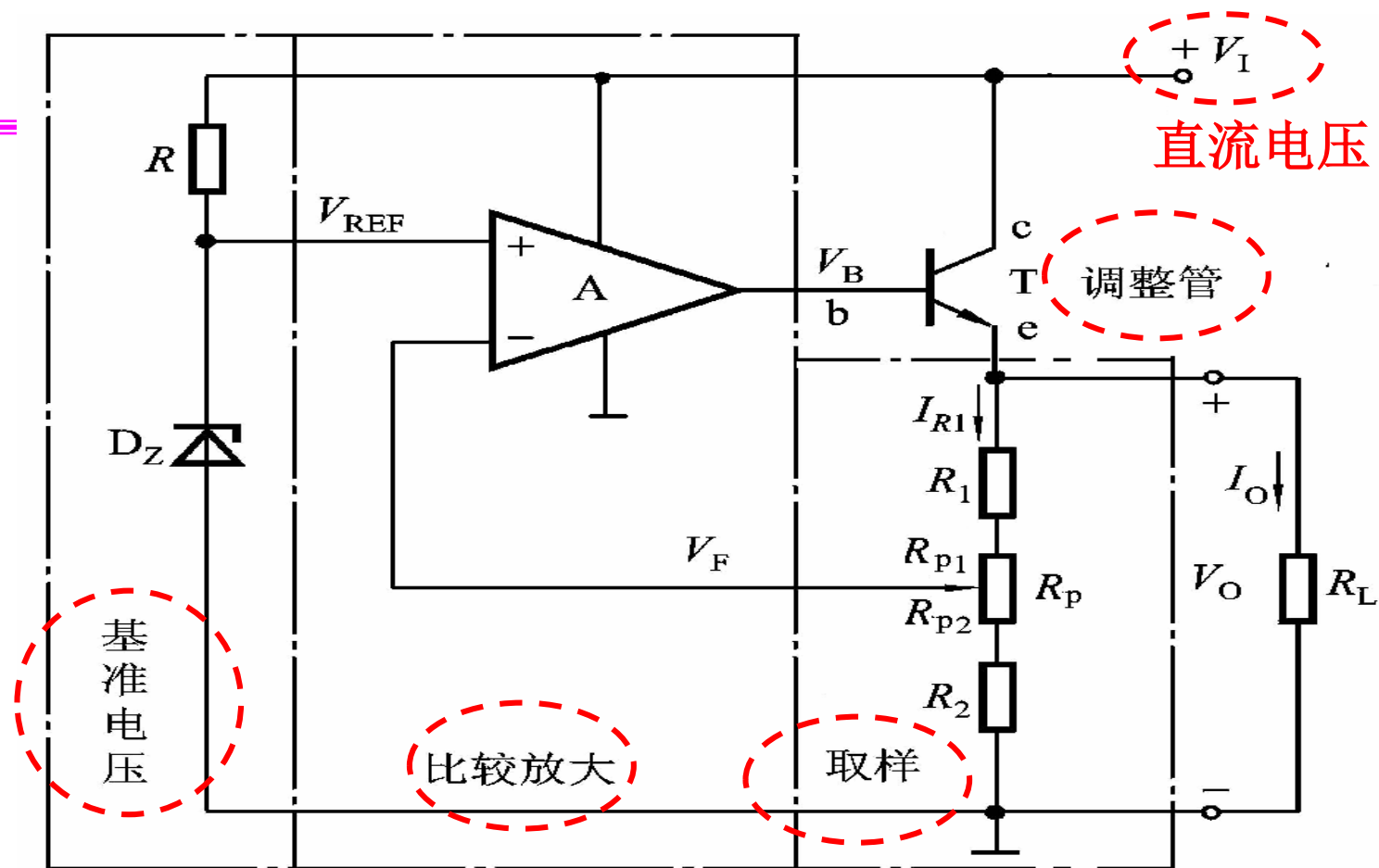
$$R_1 \geq \frac{V_I - V_Z}{I_{Zmax} - I_B}$$

$$\therefore R_{1min} = \frac{V_{Imax} - V_Z}{I_{Zmax} - I_{Bmax}}$$

10.4.2 线性串联稳压电路

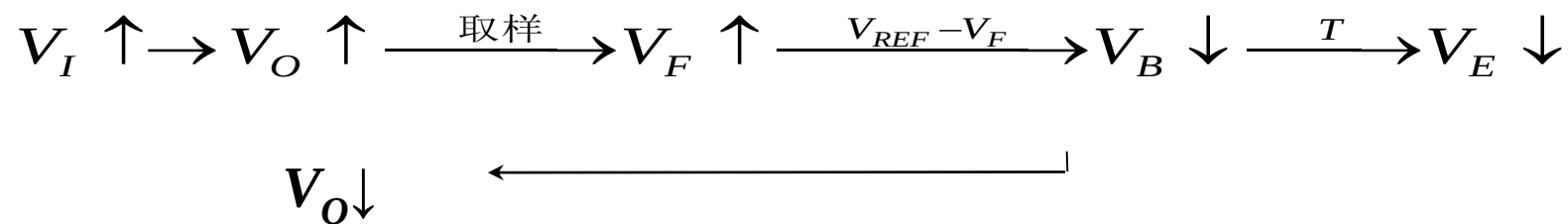
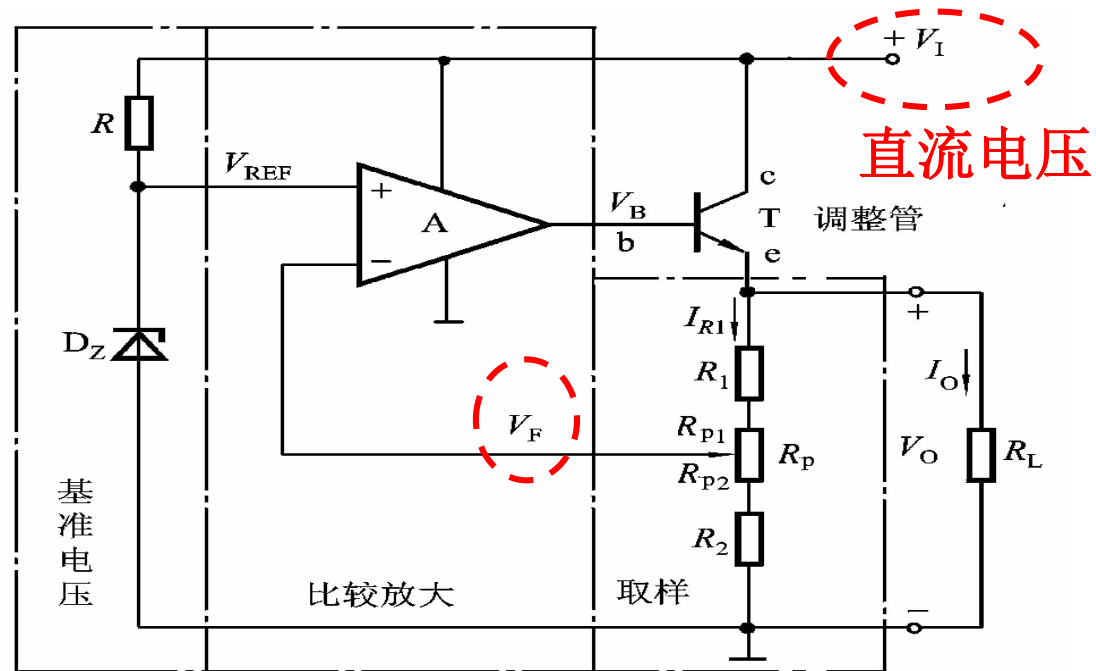
1. 电路组成

调整管T工作在放大区，并且与负载 R_L 串联，故称为线性串联稳压电路。



工作原理:

输入电压 V_I 增加引起输出电压 V_O 增加, 电路将发生下述自动调整过程 (负反馈过程):



V_I 增加引起输出直流电压 V_O 的增加量, 被电路的自动调节引起的减少量抵消, 维持输出电压 V_O 基本恒定。

2. 输出直流电压和调节范围

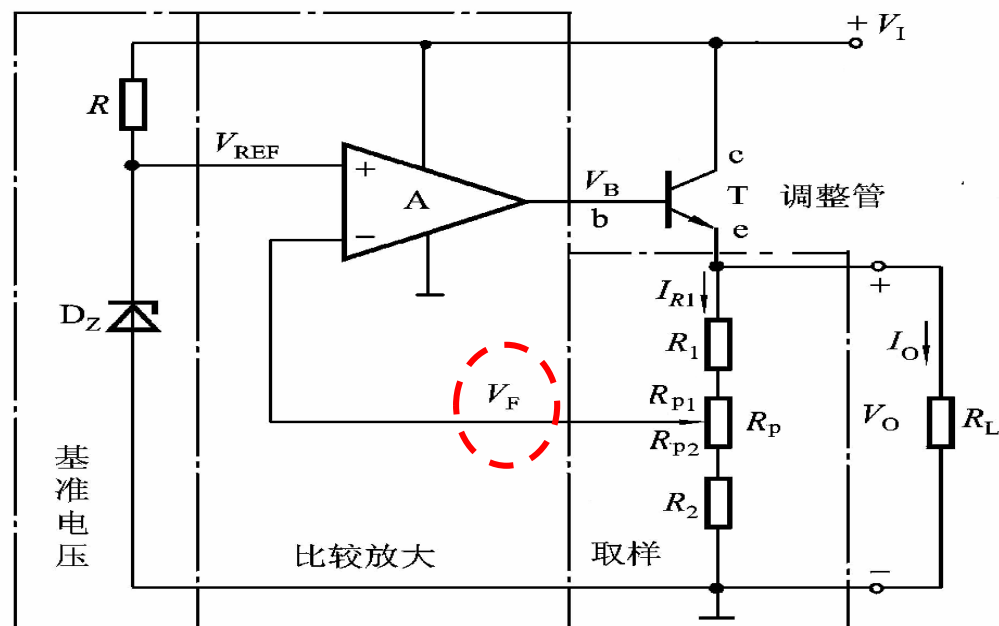
取样电路对运放引入深度负反馈，所以：

$$V_{REF} = V_F = \frac{R_{P2} + R_2}{R_{P1} + R_1 + R_{P2} + R_2} V_O$$

$$\text{得到 } V_O = \frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_2 + R_{P2}} V_{REF}$$

即输出电压的调节范围是：

$$\frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_2 + R_P} V_{REF} = V_{O \min} < V_O < V_{O \max} = \frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_2} V_{REF}$$



3. 最大输出电流

$$\begin{aligned}
 I_O < I_{O\max} &= I_{CM} - I_{R1\min} \\
 &= I_{CM} - \frac{V_{O\min}}{R_1 + R_2 + R_P} \approx I_{CM}
 \end{aligned}
 \quad (10.4.11)$$

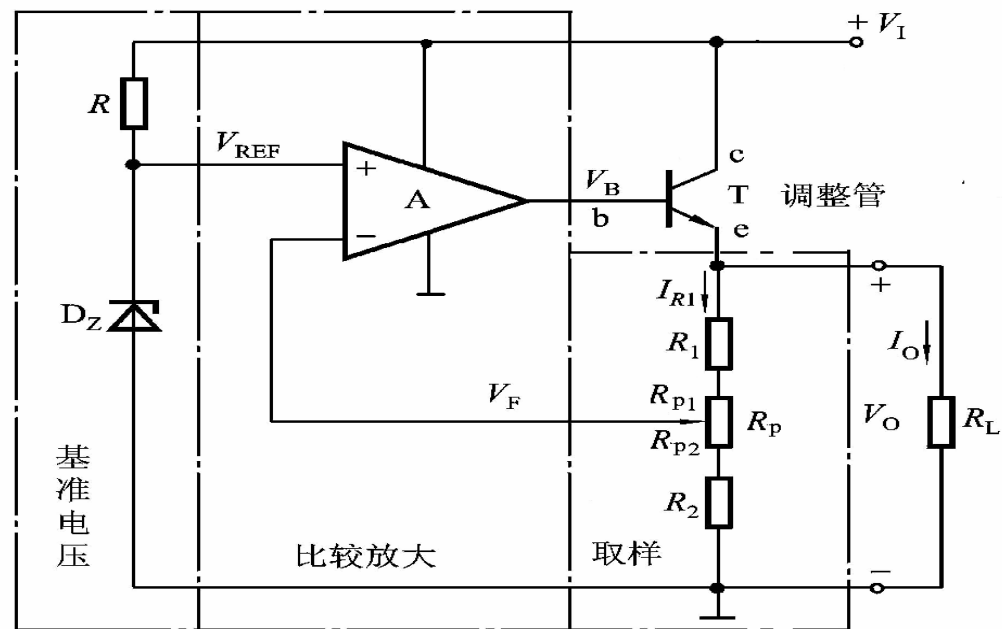
式中， I_{CM} 是调整管的最大集电极允许电流。

4. 输入电压范围

调整管的集射电压 $V_{CE} = V_I - V_O$

调整管T的集射电压最大值必须小于反向击穿电压，即

$$\begin{cases} V_{CE\max} = V_{I\max} - V_{O\min} < V_{(BR)CEO} \\ V_I < V_{I\max} = V_{O\min} + V_{(BR)CEO} \end{cases}
 \quad (10.4.12)$$

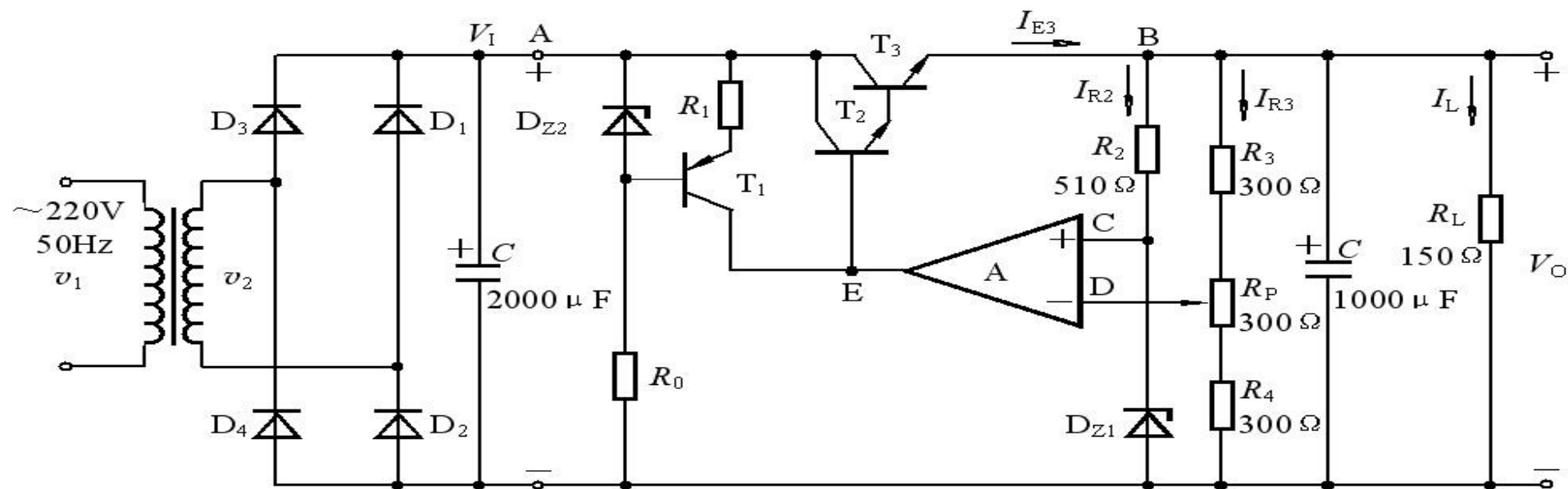


调整管T的集射电压最小值必须大于饱和压降（T处于放大状态），即

$$\begin{cases} V_{CE\min} = V_{I\min} - V_{O\max} > V_{CES} \\ V_I > V_{I\min} = V_{O\max} + V_{CES} \end{cases}
 \quad (10.4.13)$$

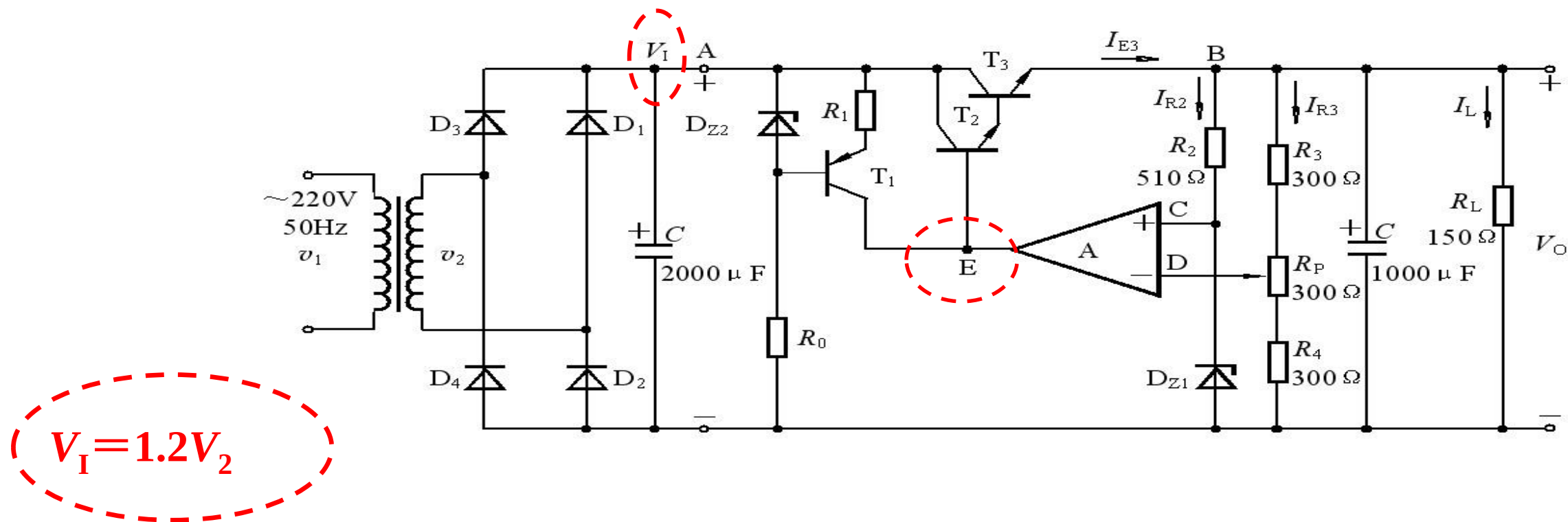
根据（10.4.11）-（10.4.13），留有一定的余量选择调整管。

- 补充例：** (1) 设变压器副边电压的有效值 $V_2 = 20\text{ V}$ ，求 $V_I = ?$ 说明电路中 T_1 、 R_1 、 D_{Z2} 的作用；
- (2) 当 $V_{Z1} = 6\text{ V}$ ， $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ，电位器 R_P 箭头在中间位置，不接负载电阻 R_L 时，试计算 A、B、C、D、E 点的电位和 V_{CE3} 的值；
- (3) 计算输出电压的调节范围。
- (4) 当 $V_O = 12\text{ V}$ 、 $R_L = 150\Omega$ ， $R_2 = 510\Omega$ 时，计算调整管 T_3 的功耗 P_{C3} 。



(1) 设变压器副边电压的有效值 $V_2 = 20\text{ V}$, 求 $V_I = ?$ 说明电路中 T_1 、 R_1 、 D_{Z2} 的作用;

解:

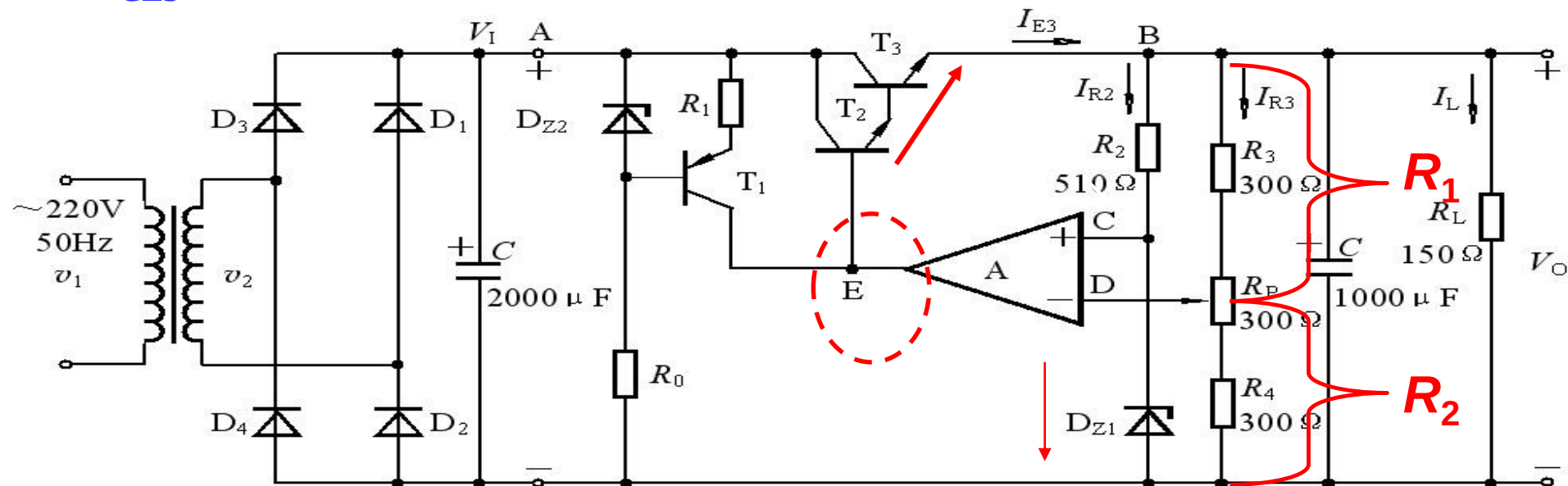


则 $V_I = 1.2V_2 = 1.2 \times 20 = 24\text{V}$

T_1 、 R_1 和 D_{Z2} 为稳压电源的启动电路, 当输入电压高于 D_{Z2} 的稳定电压 V_{Z2} 时, V_{Z2} 使 T_1 导通, E点电位建立, 电路进入正常工作状态。

(2) 当 $V_{Z1}=6\text{ V}$, $V_{BE}=0.7\text{ V}$, 电位器 R_p 箭头在中间位置, 不接负载电阻 R_L 时, 试计算A、B、C、D、E点的电位和 V_{CE3} 的值;

解：



$$V_A = V_I = 24 \text{ V}$$

$$V_B = V_O = V_{Z1} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = V_{Z1} \left(\frac{R_3 + R_P + R_4}{R_4 + \frac{1}{2} R_P}\right) = 12 \text{ V}$$

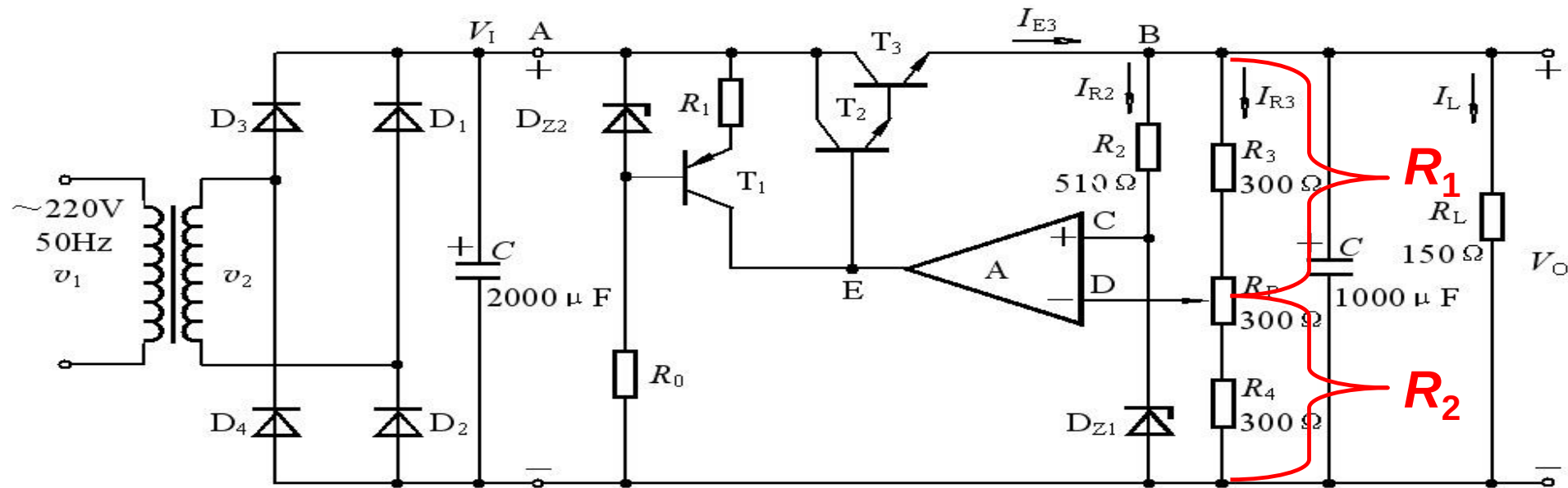
$$V_C = V_D = V_{Z1} = 6 \text{ V}$$

$$V_E = V_O + 2V_{BE} = 12 \text{ V} + 1.4 \text{ V} = 13.4 \text{ V}$$

$$V_{CE3} = V_A - V_O = 24 \text{ V} - 12 \text{ V} = 12 \text{ V}$$

(3) 计算输出电压的调节范围。

解:

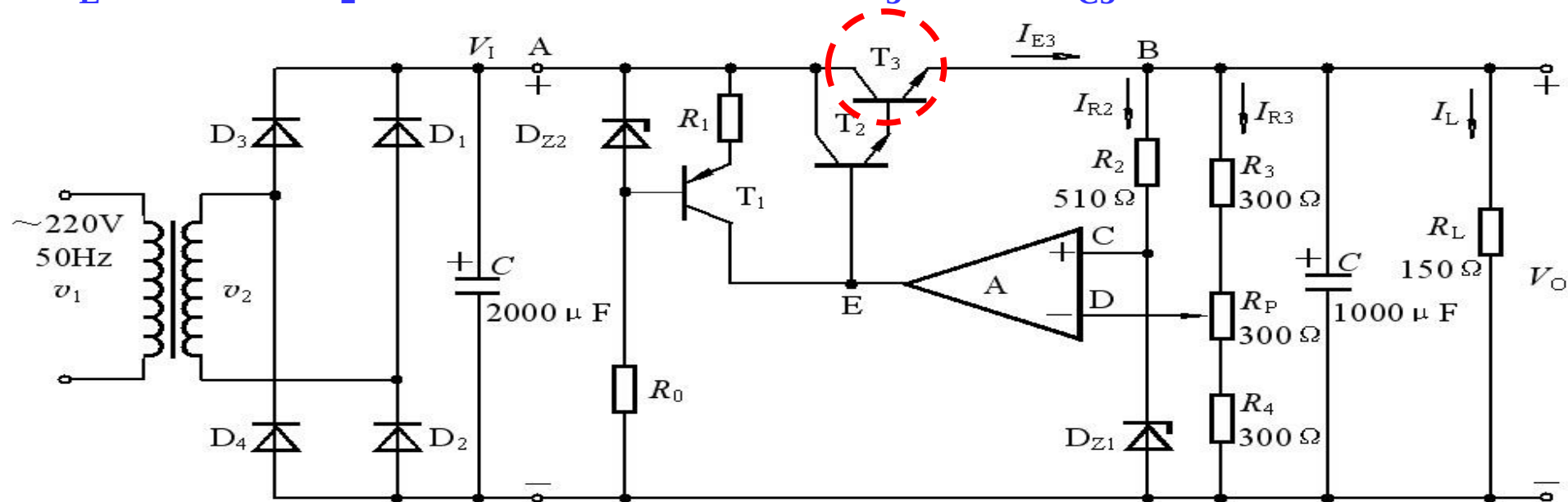


$$V_O = V_{Z1} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = V_{Z1} \left(\frac{R_3 + R_P + R_4}{R_2} \right)$$

$$V_{Omin} = V_{Z1} \left(\frac{R_3 + R_P + R_4}{R_4 + R_P} \right) = 9V \quad V_{Omax} = V_{Z1} \left(\frac{R_3 + R_P + R_4}{R_4} \right) = 18V$$

(4) 当 $V_O = 12\text{ V}$ 、 $R_L = 150\Omega$ 、 $R_2 = 510\Omega$ 时, 计算调整管 T_3 的功耗 P_{C3} 。

解:



$$I_L = \frac{V_O}{R_L} = \frac{12\text{ V}}{150\Omega} = 0.08\text{ A} = 80\text{ mA}$$

$$I_{R_3} = \frac{V_O}{R_3 + R_P + R_4} = \frac{12\text{ V}}{900\Omega} = 13.3\text{ mA}$$

$$I_{R_2} = \frac{V_O - V_{Z1}}{R_2} = \frac{12\text{ V} - 6\text{ V}}{510\Omega} = 11.7\text{ mA}$$

所以

$$I_{C3} \approx I_{E3} = I_L + I_{R_3} + I_{R_2} = 105\text{ mA}$$

$$\begin{aligned} P_{C3} &= V_{CE3} \times I_{C3} \\ &= (V_A - V_O) \times I_{C3} \\ &= 1.26\text{ W} \end{aligned}$$

***10.5 基准电压源（略）**

***10.5.1 温度补偿稳压二极管基准电压源**

***10.5.2 能隙基准电压源**

*10.5.1温度补偿稳压二极管基准电压源

在稳压管稳压电路中，如果输出电流很小，则同时采取以下两条措施可获得稳定的基准电压：

- (1) 输入电压 V_I 基本不变，或稳压管通过恒定的电流；
- (2) 对稳压管进行温度补偿。

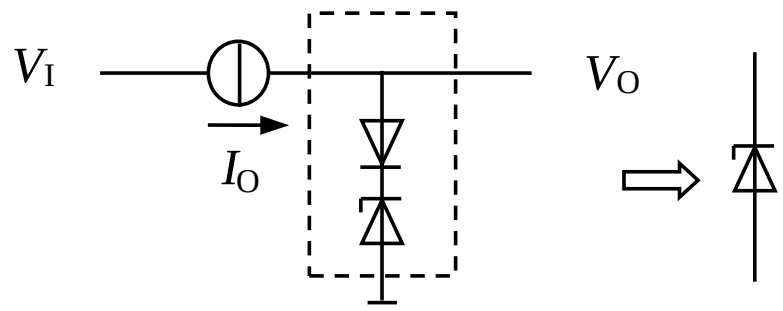


图 10.5.1 温度补偿稳压二极管

通常，稳定电压大于4V的稳压管具有正温度系数，而二极管的导通电压具有负温度系数（-2.1mV/°C）。如果二者串联并激励恒定电流，如图10.5.1所示，则在一定条件下，两个元件的温度变化电压互相抵消，输出稳定的基准电压。

IN821-9系列是按照这一原理制作的温度补偿稳压二极管，REF101是基于温度补偿稳压二极管的单片集成电压基准器件，提供10V精密基准电压。

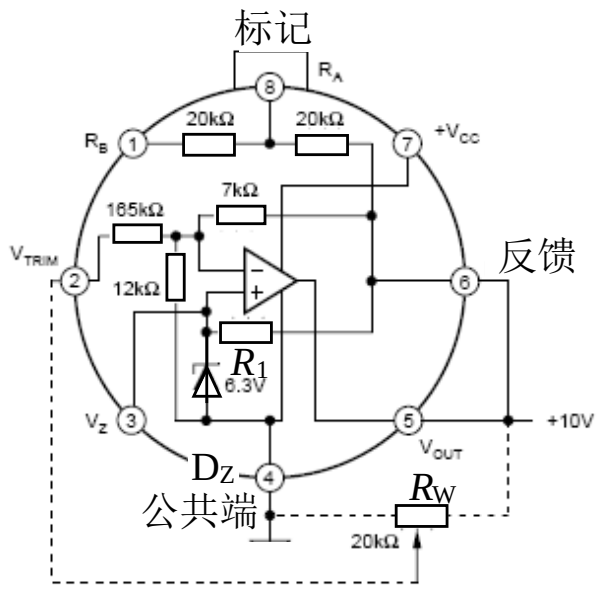


图 10.5.2 REF101 电路原理和管脚图

*10.5 基准电压源

*10.5.2 能隙基准电压源

温度补偿稳压二极管的稳定电压通常大于5V。如果需要较低的基准电压，则需采用能隙基准电压源，图10.5.3是一种能隙基准电压源。

物理可知，晶体管的发射结电压为

$$V_{BE} = V_{G0} + \alpha T$$

V_{G0} 是半导体材料在绝对零度时的能带间隙电压， α 是PN结的电压温度系数。硅材料的能带间隙电压 $V_{G0}=1.205\text{V}$ ， $\alpha \approx -2.1\text{mV/K}$ 。

$$V_K = R_2 I_2 = R_2 \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{R_3} = \frac{R_2}{R_3} V_T \ln \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_3} \frac{kT}{q} \ln \frac{I_1}{I_2}$$

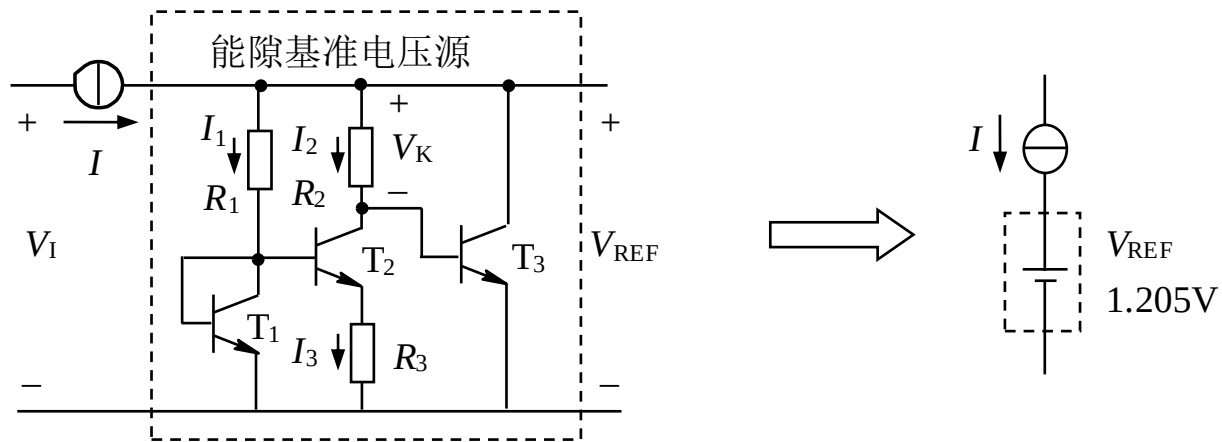


图 10.5.3 能隙基准电压源电路

$$V_{REF} = V_{BE3} + V_K = V_{G0} + \alpha T + \frac{R_2}{R_3} \frac{kT}{q} \ln \frac{I_1}{I_2}$$

仔细设计电路参数，使上式后两项相消，则

$$V_{REF} = V_{G0} = 1.205\text{V}$$

10.6 集成线性稳压电路

10.6.1 三端固定稳压器

78/79系列是较常用的固定式三端集成稳压器

10.6.2 三端可调稳压器

17/37系列是较常用的可调式三端集成稳压器

*10.6.3 高精密稳压器

串联稳压电路适合单片集成电路制造，相应的集成电路产品称为单片集成线性稳压器，简称集成稳压器。

只有3个引出端的集成稳压器称为三端稳压器，3个引出端分别是**输入电压端**、**输出电压端**和**公共端**或**调整端**。调稳压器。

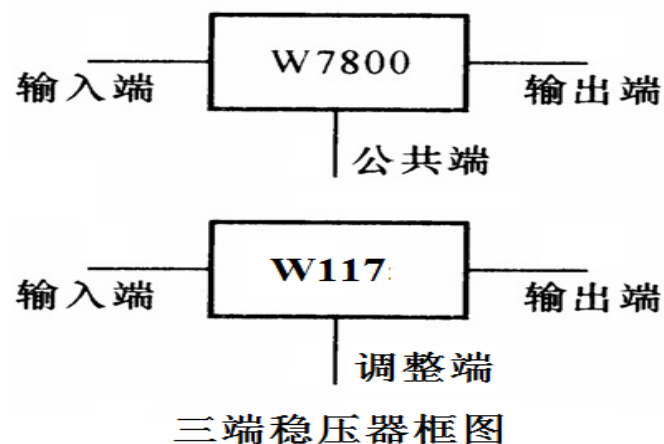
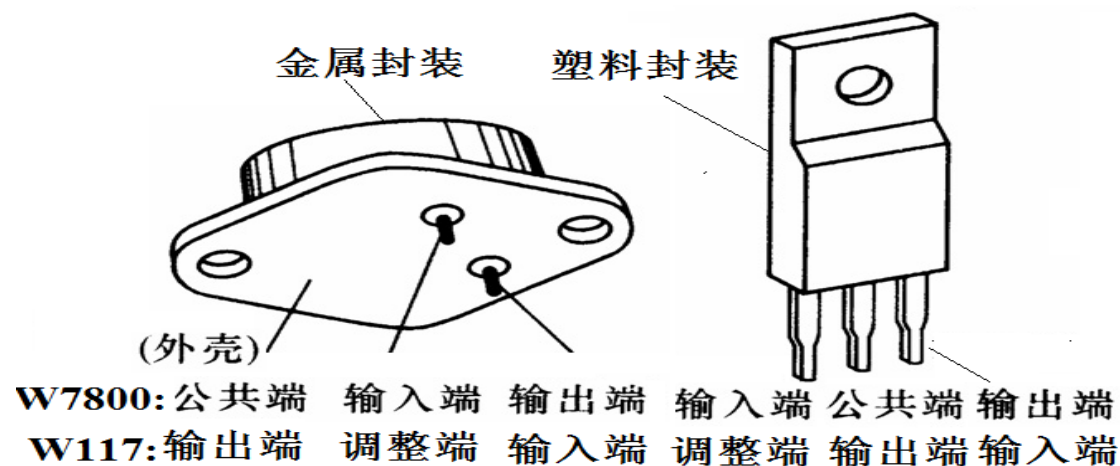


图10.5.1 三端稳压器封装和框图

正电压 78××、负电压 79××

型号中××代表输出电压的绝对值，

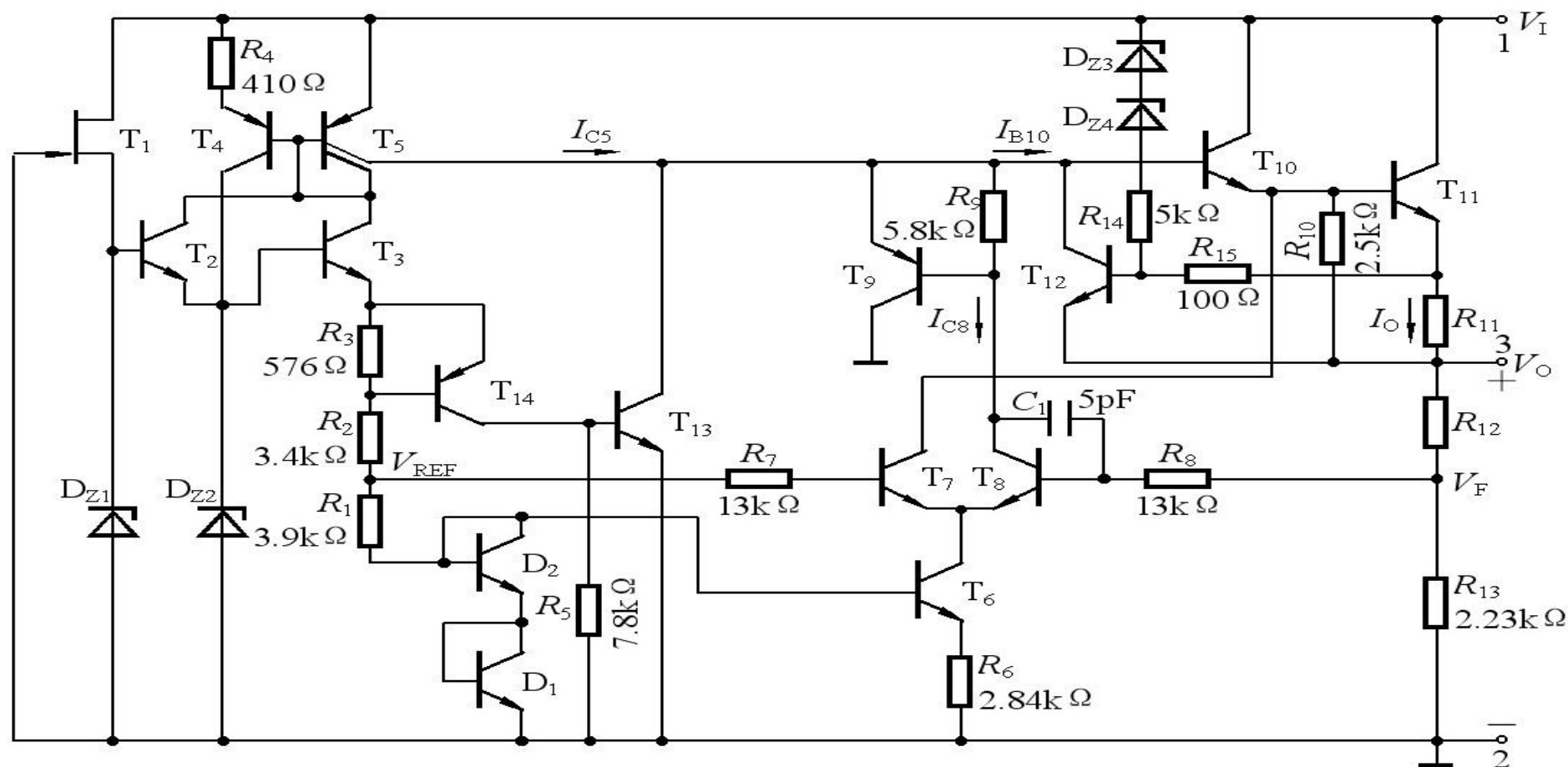
一般为：5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V

10.6.1 三端固定稳压器

每个系列共有7种电压规格：5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V

1. 输出电压固定的三端集成稳压器：（正电压 **78**××、负电压 **79**××）

型号：
W7800



电路由基准电压电路、取样电路、比较放大电路、调整电路、保护电路和启动电路组成。

2. 固定式集成稳压器应用电路:

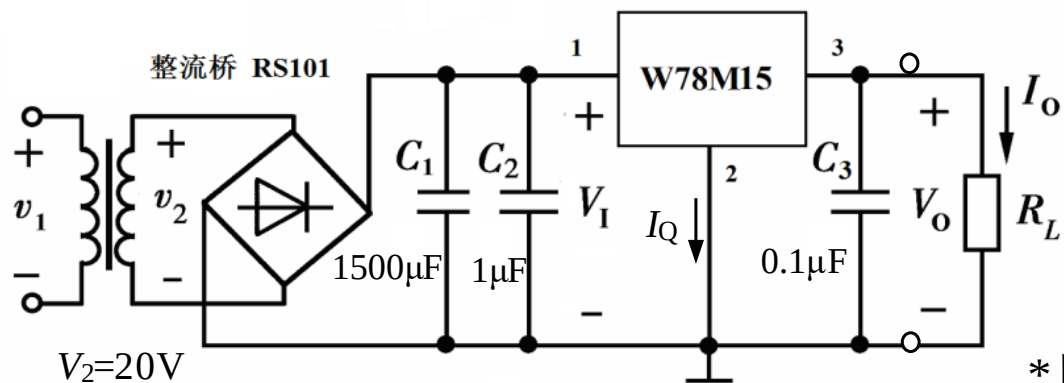
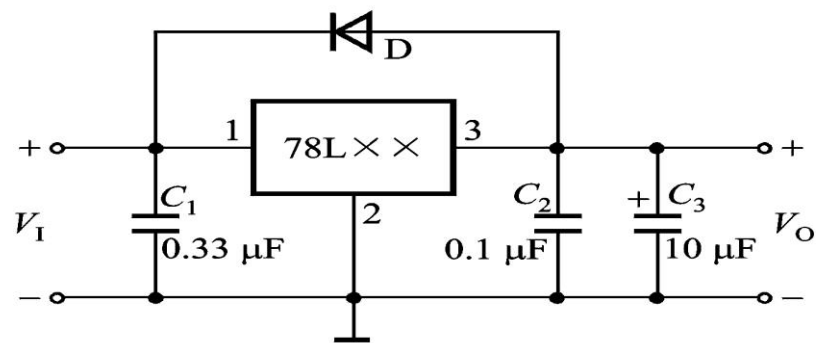


图 10.6.3 15V/0.5A 直流稳压电源



输入电压 V_I 为经电容 C_1 滤波以后的电压，而不是整流输出电压。

为保证W78M15正常工作，要求 $(V_I - V_O)$ 大于3V左右，即

$$V_I > V_O + 3V = 18V$$

*目前7805稳压芯片主要具有三种类别CW7805（C7805）、L7805和LM7805。前边的CW、L和LM只是生产厂商的代号。后面的7805是三端稳压器的代号，可以通用。CW7805（C7805）中国生产的型号，LM7805是美国国家半导体公司生产的。

*7805的三端集成稳压器的输出电压为直流5V，极限输入电压是36V，最低输入电压大于输出电压3~4V。输出电流0.5A。

*图中已经经过电容 C_1 滤波了，为什么还要在输入、输出端分别加两个电容 C_2 、 C_3 呢？

在PCB板上，电容 C_1 滤波出来后的 V_I 信号会有一段走线才进入7805，这段路程可能会有杂波，所以在进入7805前再滤波一次，这个电容尽量靠近7805的1脚。 C_2 、 C_3 也可以防止产生高频自激振荡和抑制高频干扰，通常也会在输出端 C_3 位置接一个10uF左右的电解电容，以减小输出端的低频干扰。

$\pm 15\text{V}/0.5\text{A}$ 直流稳压电源:

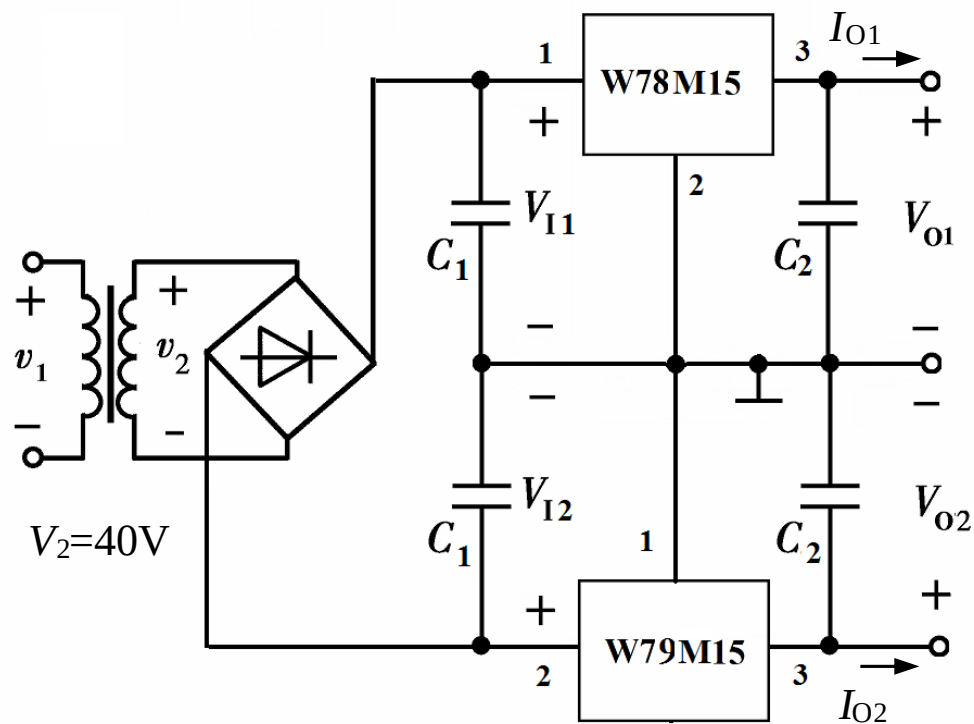


图 10.6.4 $\pm 15\text{V}$ 直流稳压电源

10.6.2 三端可调稳压器（正电压LM317、负电压LM337），17系列（117，217，317），37系列（137，237，337）

输出电压:

$$V_{REF} = I_1 R_1$$

$$V_O = V_{REF} + I_2 R_2$$

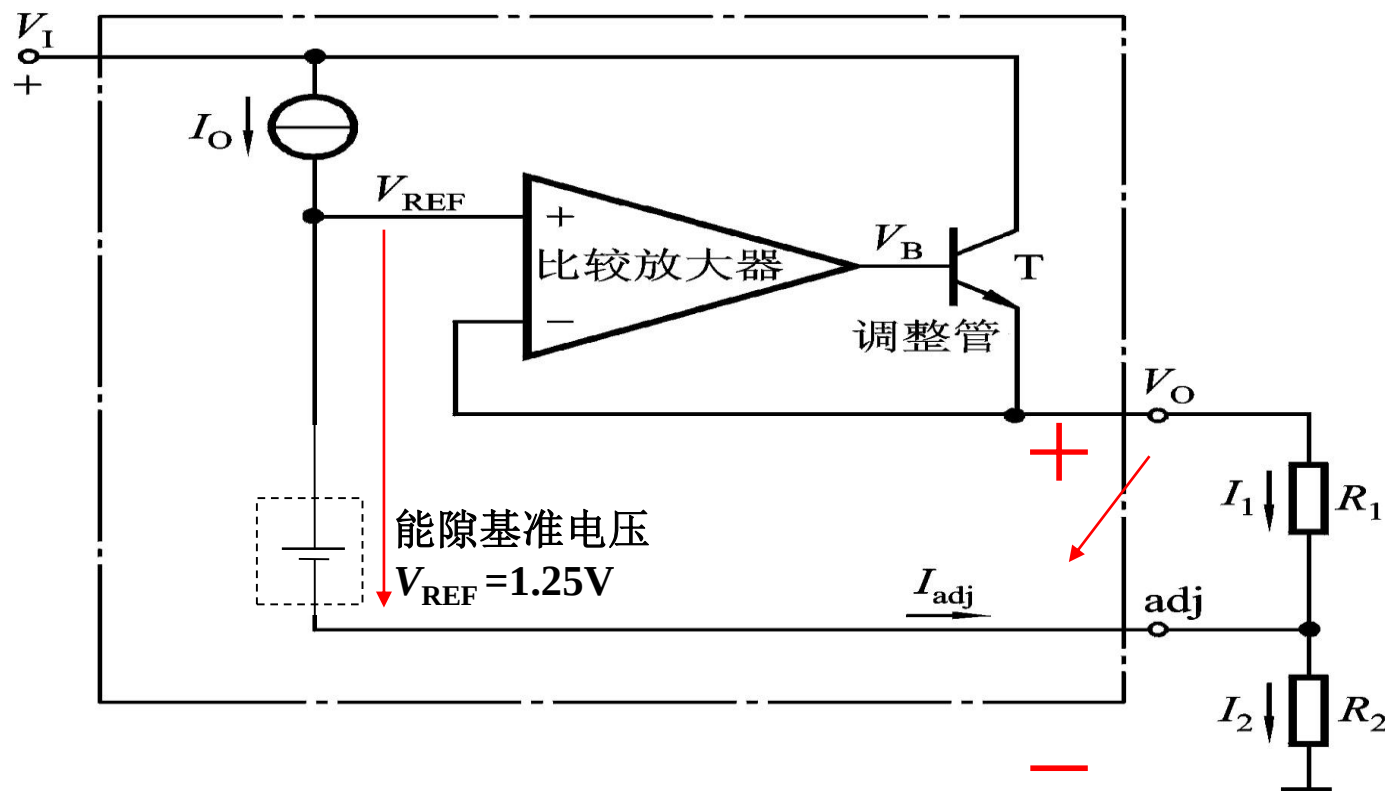
$$= V_{REF} + \left(\frac{V_{REF}}{R_1} + I_{adj} \right) R_2$$

由于 $I_{adj} \ll I_1$



$$V_O = V_{REF} + \frac{V_{REF}}{R_1} R_2 = V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

式中， I_{adj} 是调整端的输出电流（通过能隙电压源的电流），等于 $50\mu A$ ； V_{REF} 是能隙基准电压，等于1.25V。

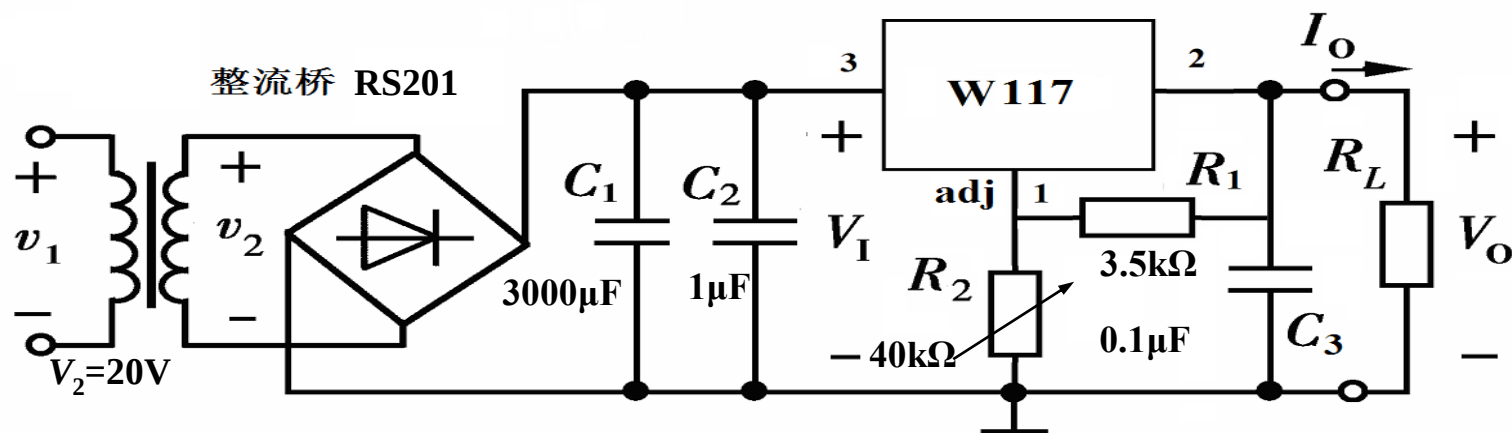


2. 应用电路

输出正电压的三端可调稳压器是W117，输出负电压的三端可调稳压器是W137。当 $|V_I - V_O| < 15V$ 时，输出电流可达1.5A。

1) 15V/1.0 A可调直流稳压电源

由W117组成的15V/1.0 A可调直流稳压电源如图。



$$V_{21} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_O$$

$$\therefore V_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{21}$$

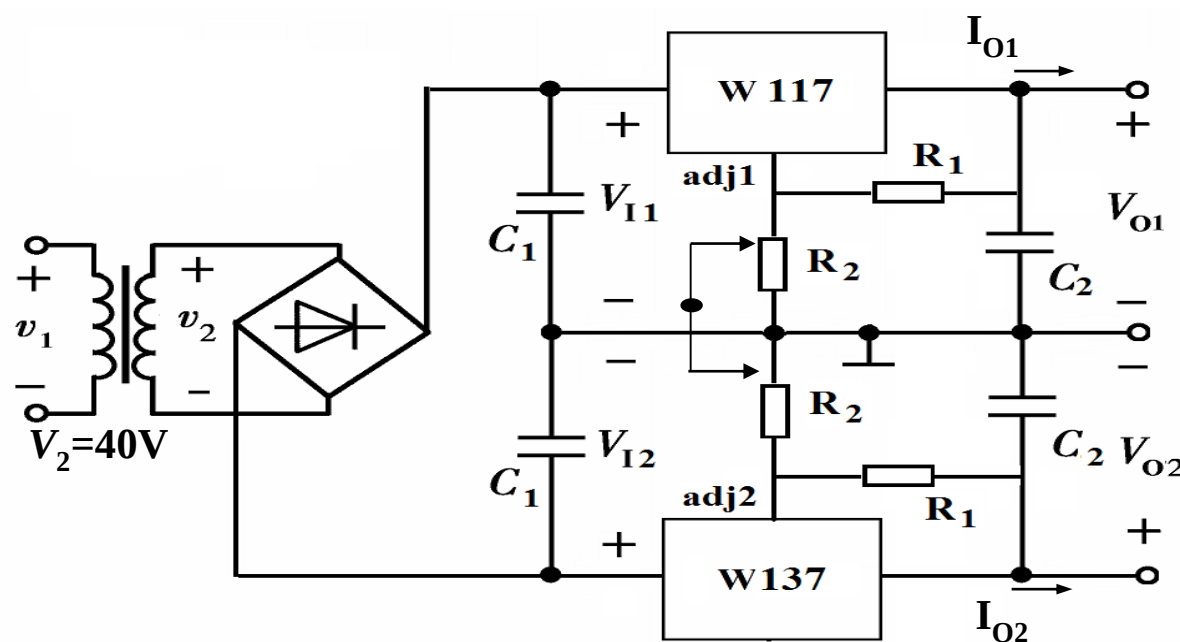
$$= 1.25 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

输出电压调节范围：

$$\left(1 + \frac{0}{3.5}\right) \times 1.25V = 1.25V < V_O < 15.5V = \left(1 + \frac{40}{3.5}\right) \times 1.25V$$

2) $\pm 15\text{V}$ 可调直流稳压电源

整流滤波电路在2个电容上建立起绝对值相等极性相反的电压，即 $V_{I2} = -V_{I1}$ ；稳压器W117输出 $+15\text{V}$ 可调电压，而稳压器W137输出 -15V 可调电压。



10.6.3 高精密稳压器（五端集成稳压器）

三端稳压器是其输出电压与温度、负载等因素有关，因此其稳定性相对较差。而且，线性稳压器因为采用的是线性调节方式，会产生一定的热损耗，因此其效率较低。

五端稳压器是单片集成开关型稳压器，而开关稳压器是通过周期性的切换，将输入电压通过电感器等元器件处理后，转换为稳定的输出电压，具有更高的输出电压稳定性。而且，热损耗较小，效率较高。

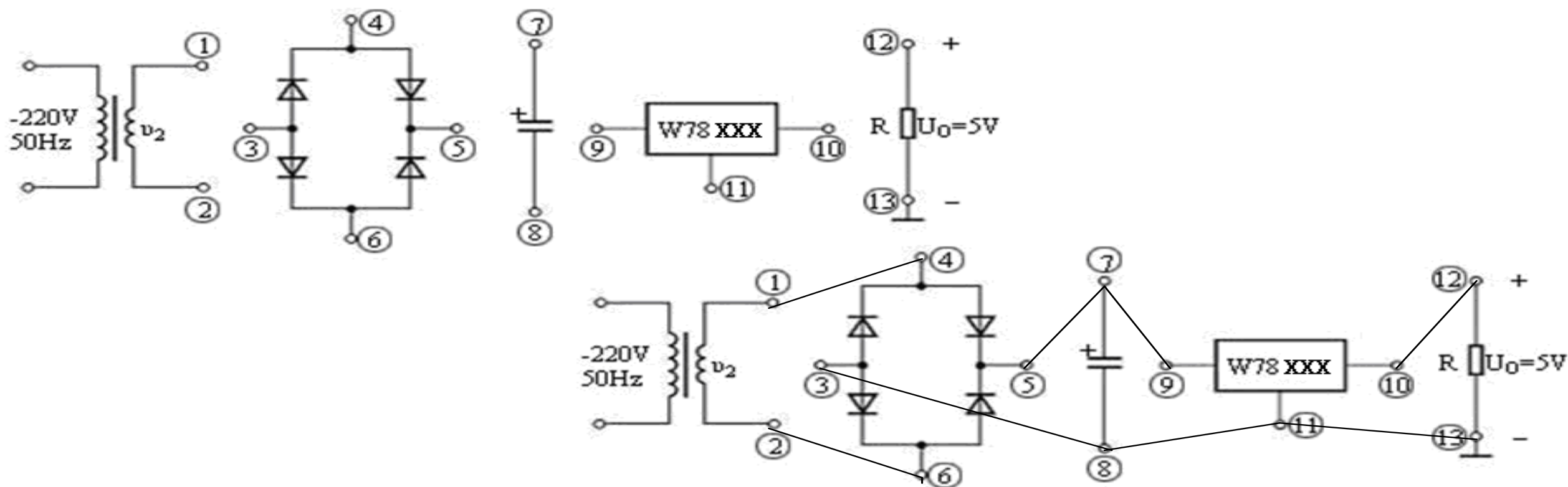
较常见的五端集成稳压器有LM2575、LM2576等。

补充题、设计题（15 分）

利用线性三端稳压器设计输出5V、0.5A的直流稳压电源。三端稳压器的输入端到输出端的压差不小于3V，工作电流为10mA。要求：

1. 绘出正确的电路图；
2. 设计计算变压器付边电压有效值、二极管的最大平均整流电流和最大反向工作电压、滤波电容容量和最大电压，选择稳压器型号。

参考元件如图

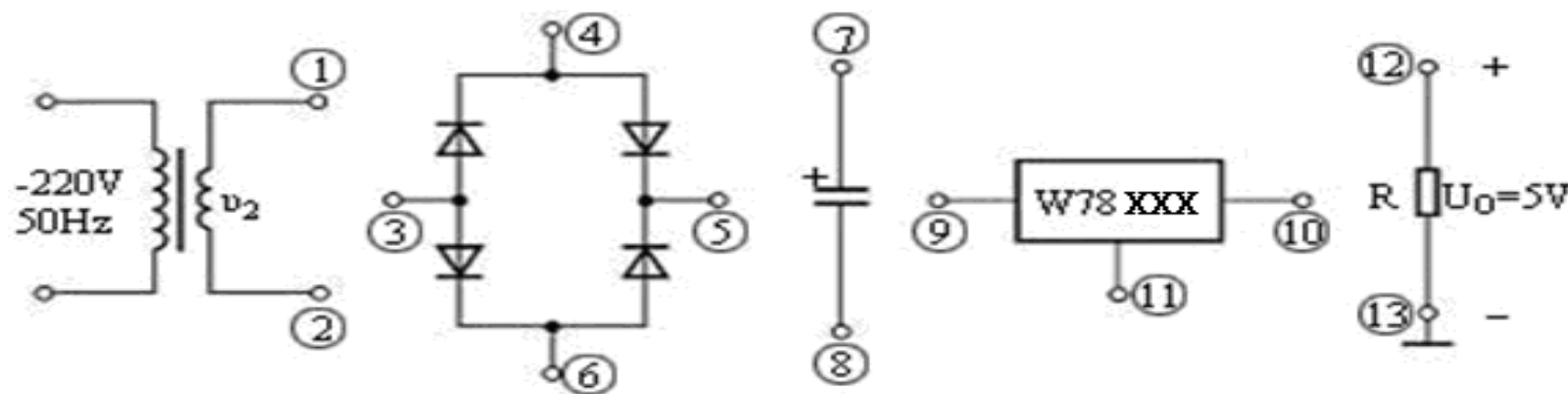


补充题、设计题（15分）

利用线性三端稳压器设计输出5V、0.5A的直流稳压电源。三端稳压器的输入端到输出端的压差不小于3V，工作电流为10mA。要求：

1. 绘出正确的电路图；
2. 设计计算变压器付边电压有效值、二极管的最大平均整流电流和最大反向工作电压、滤波电容容量和最大电压，选择稳压器型号。

参考元件如图



W7805

$$V_2 = \frac{5 + 3}{0.9 \times 1.2} = 7.4V$$

$$I_{DF} = \frac{1}{2} (I_o + I_j) = 0.5 \times (0.5 + 0.01) = 0.255A$$

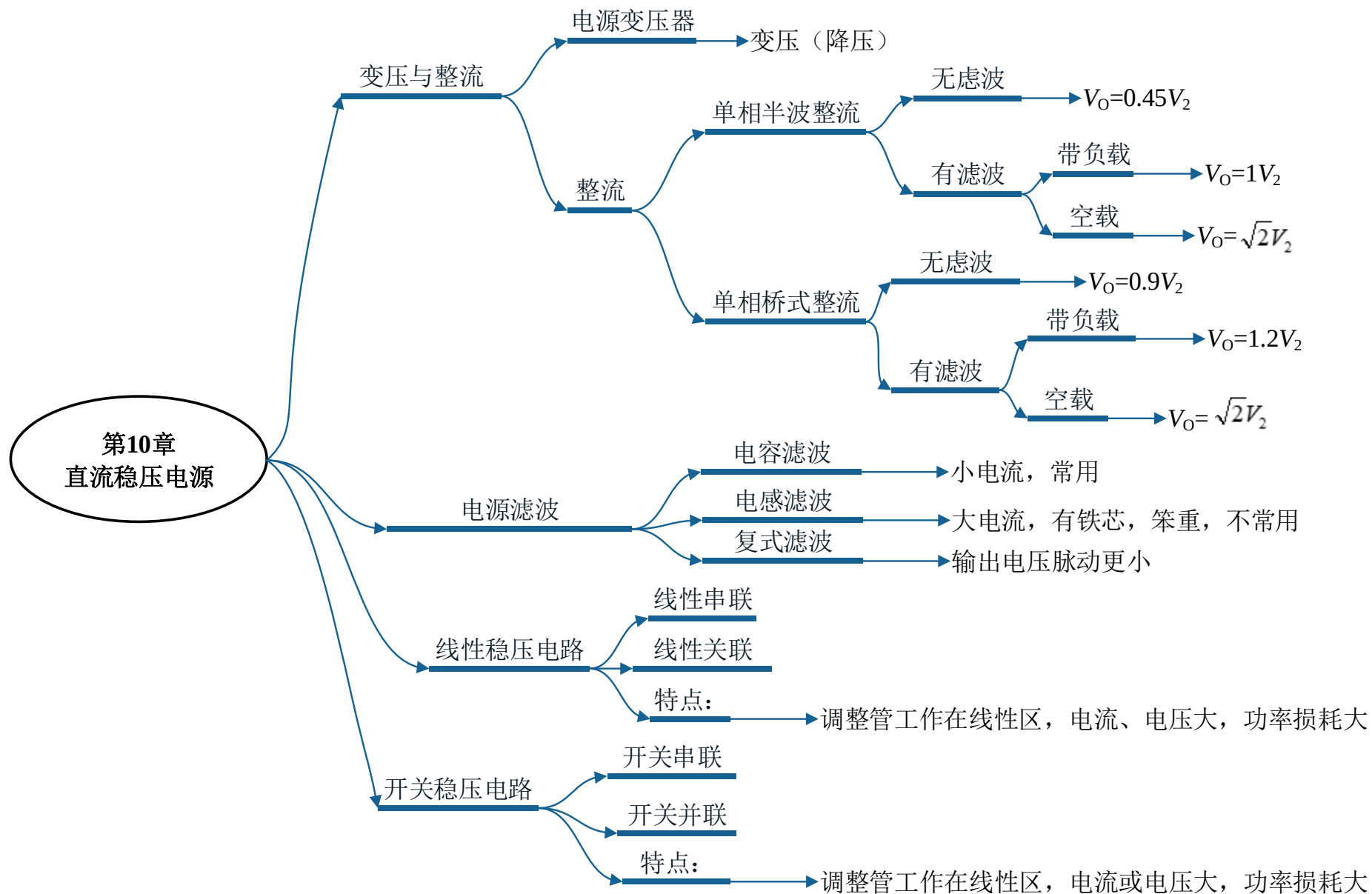
$$V_{DR} = \sqrt{2} V_2 = 10.5V$$

$$R \approx \frac{5 + 3}{0.5 + 0.10} = 17\Omega$$

$$V_{CMAX} = \sqrt{2} V_2 = 10.5V$$

$$C = (3 \sim 5) \frac{T}{2R} = (3 \sim 5) \frac{20mS}{34\Omega} = 1765 \sim 2942\mu F$$

本章知识点小结



10.9; 10.11; 10.14; 10.17; 10.18; 10.24; 10.29; 10.30

思考题:

- (1) 设变压器副边电压的有效值 $V_2 = 20\text{ V}$, 求 $V_1 = ?$ 说明电路中 T_1 、 R_1 、 D_{Z2} 的作用;
- (2) 当 $V_{Z1} = 6\text{ V}$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$, 电位器 R_P 箭头在中间位置, 不接负载电阻 R_L 时, 试计算 A、B、C、D、E 点的电位和 V_{CE3} 的值;
- (3) 计算输出电压的调节范围。
- (4) 当 $V_O = 12\text{ V}$ 、 $R_L = 150\Omega$, $R_2 = 510\Omega$ 时, 计算调整管 T_3 的功耗 P_{C3} 。

